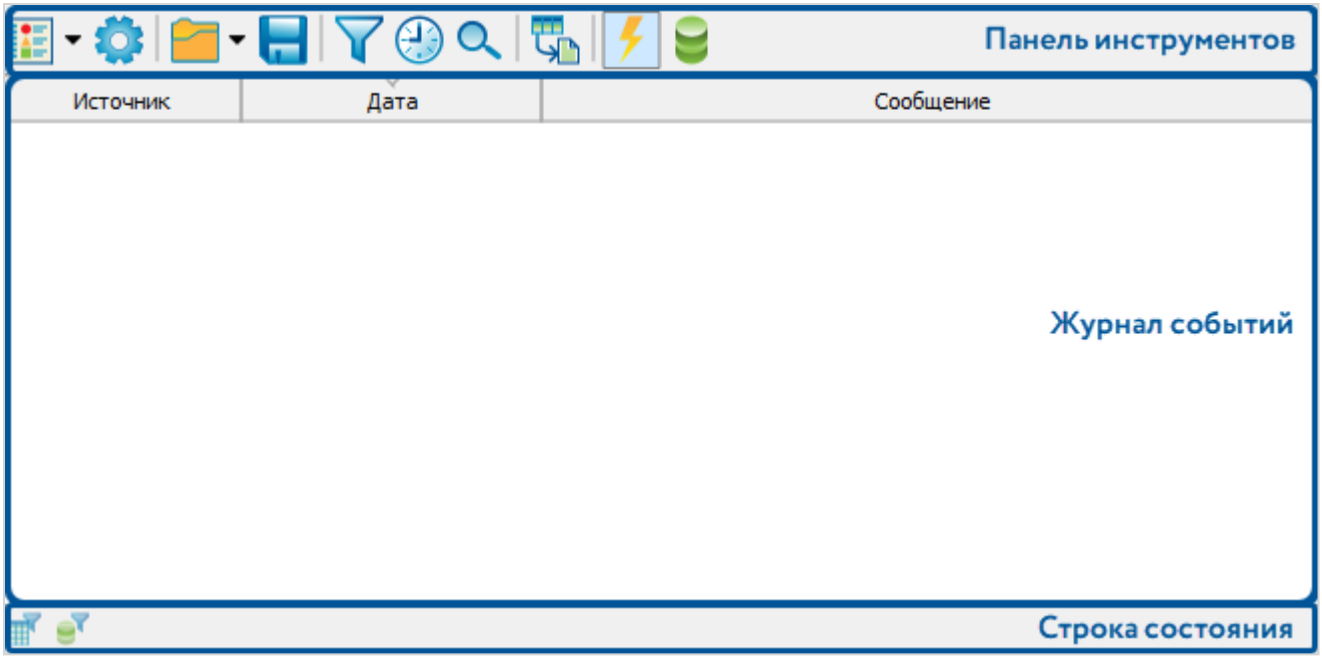


Отобразить или скрыть панель инструментов или строку состояния можно, перейдя в контекстное меню журнала событий. В этом меню выберите **Вид**, в открывшемся дополнительном меню выберите необходимый инструмент. Вы также можете использовать сочетания клавиш:

- Ctrl + T, чтобы отобразить или скрыть панель инструментов;
- Ctrl + S, чтобы отобразить или скрыть строку состояния.

Чтобы включить или отключить расположение окна приложения поверх всех окон, в контекстном меню журнала событий выберите **Вид**. В открывшемся дополнительном меню выберите **Поверх всех окон**.

Чтобы скрыть окно самостоятельного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer в панель задач, нажмите клавишу Esc.

Изменение темы оформления приложения

Чтобы изменить тему оформления приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer:

1. Перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.
2. В этом файле измените значения свойств объекта `Theme`. Названия свойств соответствуют свойствам типа **Тема оформления Журнала событий**.
3. Сохраните файл и перезапустите приложение.

Теперь при запуске приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer его внешний вид будет изменен.

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в диалоговые окна приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer:

1. Перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

2. В этом файле измените значения свойств объекта `ScreenKeyboard` следующим образом:
   - включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение свойства `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
   - укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения свойства `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
     - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
     - в Astra Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`. Для других ОС Linux расположение экранной клавиатуры может быть другим.
   - укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения свойства `Arguments` (зависят от используемой программы).
3. Сохраните файл и перезапустите приложение.

Теперь при запуске приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer в диалоговых окнах внизу будет отображаться кнопка вызова экранной клавиатуры .

Настройки сессии приложения

Приложение сохраняет файл `app_session.json`, который хранит данные о последней сессии приложения:

- размер и положение окна приложения;
- настройки отображения окна приложения, панели инструментов и строки состояния;
- ширина столбцов таблицы;
- режим работы журнала событий;
- список ранее открытых журналов и файлов.

Файл сохраняется в:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Файл используется для работы приложения, менять его содержимое не рекомендуется.

1.4. Встраивание в проект

Чтобы встроить Alpha.HMI.SystemLogViewer в проект автоматизации, разработанный в Alpha.HMI, подключите проект расширения в свой проект в виде внешнего модуля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

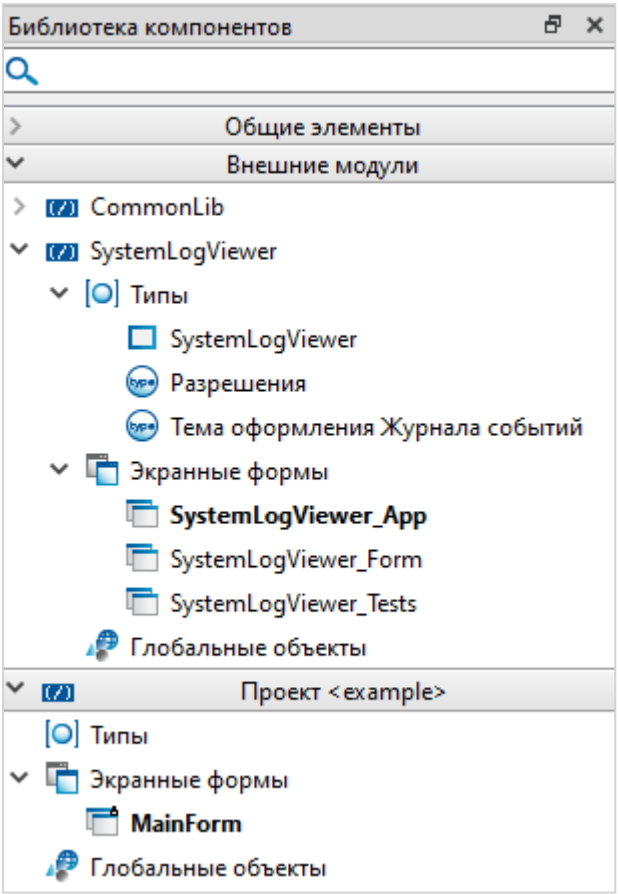
Для встраивания Alpha.HMI.SystemLogViewer в проект Alpha.HMI понадобится библиотека Alpha.HMI.CommonLib.

1. Чтобы подключать проекты в виде внешних модулей, создайте в папке своего проекта папку с именем `externals`.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
externals	08.05.2024 9:50	Папка с файлами	
objects	08.05.2024 12:58	Папка с файлами	
output	03.05.2024 11:02	Папка с файлами	
resources	26.04.2024 10:17	Папка с файлами	
example	27.04.2024 9:30	Alpha.HMI project	1 КБ

2. Перейдите к папке с расширениями Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

   Отсюда скопируйте папку `SystemLogViewer` и папку библиотеки `CommonLib` в созданную ранее `externals`.
3. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате в библиотеке компонентов появятся юниты внешних модулей - **SystemLogViewer** и **CommonLib**.



Внешний модуль **SystemLogViewer** предоставляет типы и экранные формы.

- Чтобы добавить экземпляр типа в проект, просто перетяните его на рабочую область.
- Чтобы использовать экранную форму в проекте, вызовите ее в обработчике какого-либо события или перетяните на рабочую область.

С назначением типов и экранных форм можно ознакомиться в Справочном руководстве.

Обновить Alpha.HMI.SystemLogViewer в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.SystemLogViewer уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.SystemLogViewer.
2. Замените существующую папку `SystemLogViewer` на папку `SystemLogViewer`, расположенную в папке установки расширения:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Если устанавливали новую версию Alpha.HMI.CommonLib, не забудьте аналогично обновить файлы модуля в папке `externals` проекта.
4. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены. Экранные формы и типы, уже добавленные в проект, обновятся автоматически.

1.5. Настройка запуска приложения от имени администратора

Alpha.HMI.SystemLogViewer следует запускать от имени администратора в следующих случаях:

- чтобы просмотреть журнал безопасности на ОС Windows;
- чтобы просмотреть системный журнал на ОС Linux.

ОС Windows

Чтобы просмотреть журнал безопасности, настройте запуск с правами администратора в свойствах ярлыка приложения. Для этого:

1. Перейдите в **Свойства** ярлыка приложения.
2. В **Свойствах** выберите вкладку **Ярлык** или **Совместимость**.
   - на вкладке **Ярлык**:
     1. Нажмите кнопку **Дополнительно...**.
     2. В открывшемся окне **Дополнительные свойства** включите флаг **Запуск от имени администратора**.
     3. Нажмите **ОК**.
   - на вкладке **Совместимость**:
     1. В области **Параметры** включите флаг **Запускать эту программу от имени администратора**.
     2. Нажмите **ОК** или **Применить**.

ОС Linux

Системный журнал можно просмотреть в самостоятельном приложении Alpha.HMI.SystemLogViewer. Для этого запустите его с правами суперпользователя по команде:

```
sudo alpha.hmi.viewer /opt/Automiq/Alpha.HMI.SystemLogViewer/SystemLogViewer.hmi
```

Чтобы просмотреть системный журнал в разработанном вами проекте Alpha.HMI, выполните эту команду, указав путь к проекту Alpha.HMI.

1.6. Просмотр журналов событий

В приложении Alpha.HMI.SystemLogViewer можно просмотреть журналы событий в оперативном и историческом режимах, а также загрузить журнал из файла. В оперативном режиме отображаются события в реальном времени. В историческом режиме отображаются события, произошедшие за указанный вами промежуток времени. Вы можете настроить интервал времени и источники, события которых будут отображены или скрыты, а также пути к папкам, которые будут указаны по умолчанию в диалоговых окнах открытия и сохранения в файл.

Для просмотра журналов событий на ОС Linux, запустите приложение от имени администратора. На ОС Linux можно просмотреть только системный журнал.

По умолчанию на ОС Windows доступны журналы:

- **Журнал приложений**;
- **Системный журнал**;
- **Журнал безопасности**.

Просмотр журнала безопасности на ОС Windows доступен, если приложение запущено от имени администратора.

При просмотре событий журнала вы можете вернуться к событию, которое произошло последним, по нажатию клавиши Home на клавиатуре. Это событие будет выделено синим цветом.

Оперативный режим

По умолчанию в оперативном режиме отображаются события, произошедшие за последние 60 минут. При этом кнопка **Оперативный режим** нажата на панели инструментов. По умолчанию отображается:

- **Журнал приложений** для ОС Windows;
- системный журнал для ОС Linux.

Чтобы переключиться между журналами событий в оперативном режиме:

1. Нажмите **Выбрать журнал...** (для ОС Windows) или **Показать журнал** (для ОС Linux) на панели инструментов. Откроется диалоговое окно **Выбор журнала**.
2. В этом окне в поле **Имя журнала** выберите журнал из выпадающего списка или выполните поиск по названию журнала.
3. Нажмите **OK**.

Если возникает ошибка при открытии журнала в оперативном режиме, то:

- появляется предупреждение с описанием этой ошибки;
- такой журнал не будет открыт.

Если вы завершаете работу приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer в оперативном режиме, то при следующем запуске приложения будет загружен **Журнал приложений** в оперативном режиме.

Исторический режим

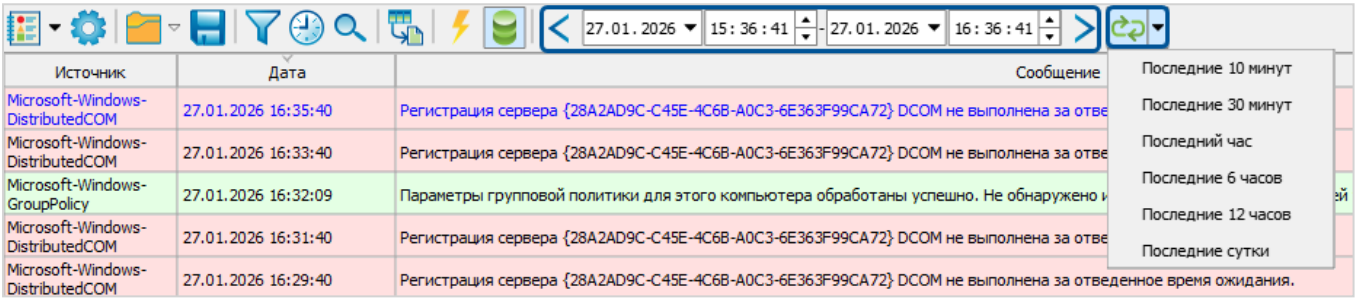
В историческом режиме можно просмотреть события журналов, доступных по умолчанию, за определенный вами промежуток времени. Вы можете указать границы временного интервала или выбрать интервал

времени из доступных по умолчанию.

Чтобы просмотреть журнал в историческом режиме:

1. Откройте этот журнал в оперативном режиме как описано в подразделе Оперативный режим (стр. 10).
2. Переключитесь на исторический режим, нажав **Исторический режим** на панели инструментов.

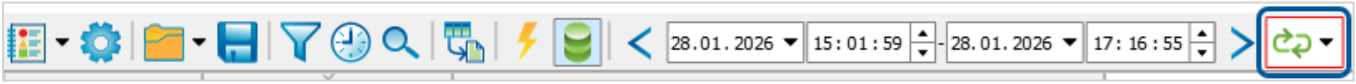
В результате будут отображены события журнала за последние 60 минут, на панели инструментов появятся поля ввода даты и времени, кнопка запроса исторических данных со списком интервалов времени по умолчанию. Открыть этот список можно по нажатию рядом с кнопкой **Запрос исторических данных**.



Изменить интервал времени можно двумя способами:

- установите дату и время в полях ввода даты и времени, а затем нажмите кнопку **Запрос исторических данных**;
- выберите интервал из диапазонов по умолчанию - для этого откройте список с этими диапазонами по нажатию рядом с кнопкой **Запрос исторических данных**.

Если вы укажите в редакторе даты и времени значения, выходящие за границы текущего интервала, то кнопка **Запрос исторических данных** будет подсвечена красной рамкой.



Если вы завершаете работу приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer, в котором открыт журнал событий в историческом режиме, то при следующем запуске приложения будет загружен этот журнал в историческом режиме за тот же период.

Загрузка журнала событий из файла

В Alpha.HMI.SystemLogViewer можно просмотреть журнал событий из файла.

Чтобы открыть сохраненный журнал событий:

1. На панели инструментов нажмите кнопку **Открыть файл журнала...** . Откроется окно **Открыть файл**.
2. В окне **Открыть файл** выберите необходимый формат файла журнала событий и укажите путь к этому файлу.
3. Нажмите **Открыть**.

На ОС Linux можно также загрузить журналы из директории. Для этого:

1. На панели инструментов раскройте выпадающее меню, нажав рядом с кнопкой **Открыть файл журнала...** .
2. В этом меню выберите **Открыть журналы из директории...**. Откроется диалоговое окно **Выбрать папку**.
3. В открывшемся диалоговом окне выберите директорию.
4. Нажмите **OK**.

Чтобы настроить путь к папке, которая будет указана по умолчанию в диалоговом окне **Открыть файл**, нажмите кнопку **Параметры** на панели инструментов. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Импорт и экспорт**, в поле **Папка для хранения журналов событий** нажмите на кнопку . В открывшемся окне выберите необходимую папку и нажмите **OK**.

Эта настройка будет сохранена в файле `export.json` - он хранит путь к папкам, которые будут использованы по умолчанию в диалоговых окнах открытия и сохранения журнала в файл.

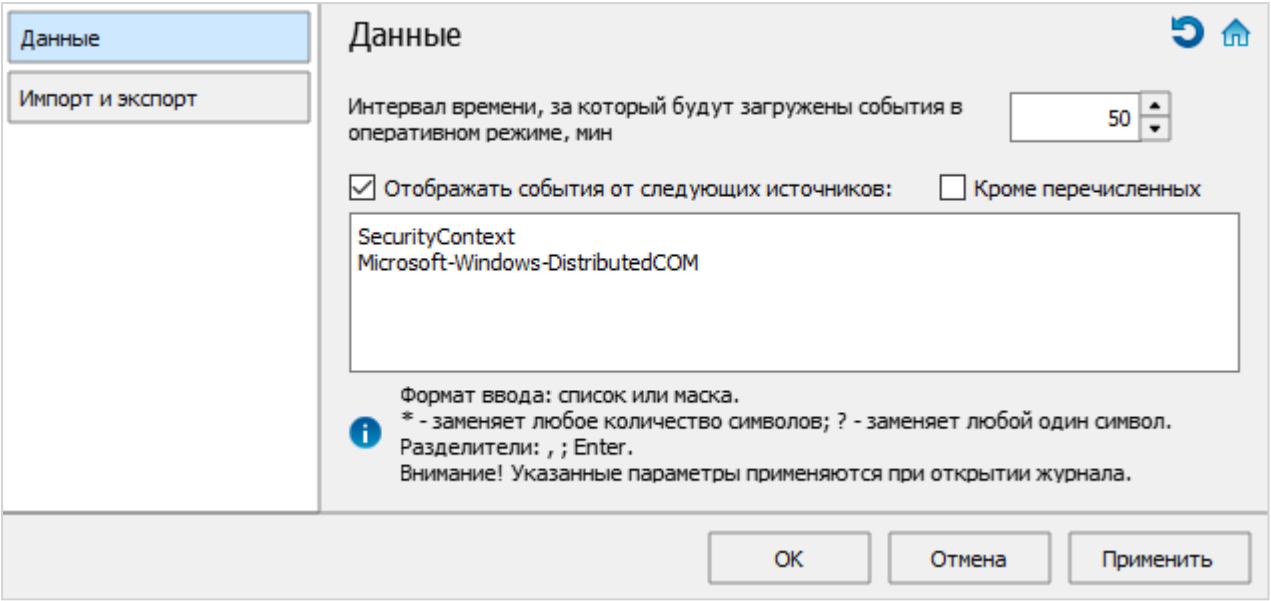
Файл сохраняется в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

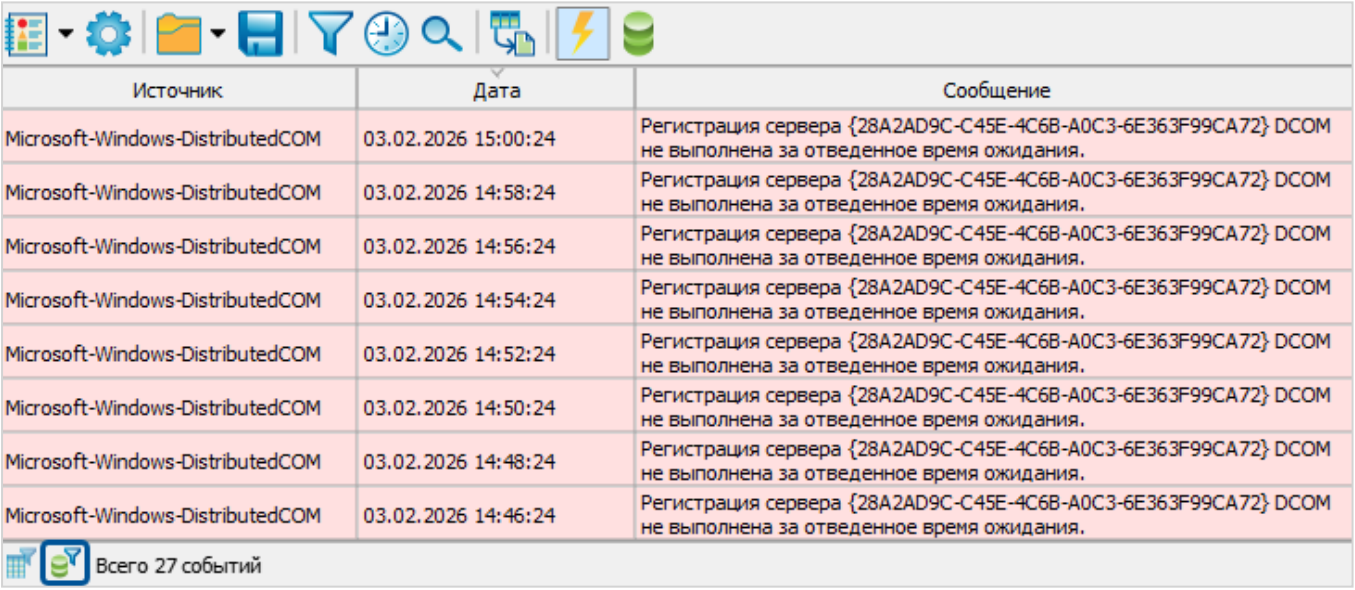
Чтобы изменить путь к папке, указанный по умолчанию в диалоговом окне **Открыть файл**, укажите этот путь в качестве значения свойства `LogFileFolder` в файле `export.json`.

Настройка параметров просмотра журнала

Вы можете настроить интервал времени и источники, события которых будут отображены или скрыты. Для этого нажмите кнопку **Параметры** на панели инструментов. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Данные** и укажите необходимый временной интервал. Если необходимо отобразить или скрыть события определенных источников, включите флаг **Отображать события от следующих источников** или **Кроме перечисленных** соответственно. В поле ввода под этими флагами укажите необходимые источники, а затем нажмите **OK**.



Эти параметры будут применены при открытии журнала. Чтобы применить эти параметры к журналу, который уже открыт, следует открыть этот журнал вновь.
Если вы настроили список источников, события которых необходимо отобразить или скрыть, то в строке состояния станет активна иконка .



Источник	Дата	Сообщение
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 15:00:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:58:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:56:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:54:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:52:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:50:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:48:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:46:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.

Всего 27 событий

Настройки, которые вы указали в окне **Параметры**, будут сохранены в файле `data.json` - он хранит информацию об интервале времени, за который отображаются события, а также список источников, события которых отображаются в журнале или скрыты.
Файл сохраняется в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Чтобы изменить настройки в файле `data.json`, укажите значение свойств:

- `PreloadInterval` - длительность интервала в минтуах, за который будут показаны события;
- `RequestFilterState` - установите значение «**`true`**», если необходимо показывать события только от определенных вами источников. Если вы не планируете просматривать события только от определенных вами источников, то установите значение «**`false`**»;

- `source` объекта `RequestFilter` - источник, события которого следует показать или скрыть. Если таких источников несколько, то укажите каждый из них как отдельный json-объект, являющийся элементом массива. Если необходимо скрыть события источников, то разместите массив со списком этих источников в объекте `not` объекта `RequestFilter`.

1.7. Фильтрация событий

В журналах событий можно фильтровать события, то есть отображать только те из них, которые соответствуют вашему запросу.

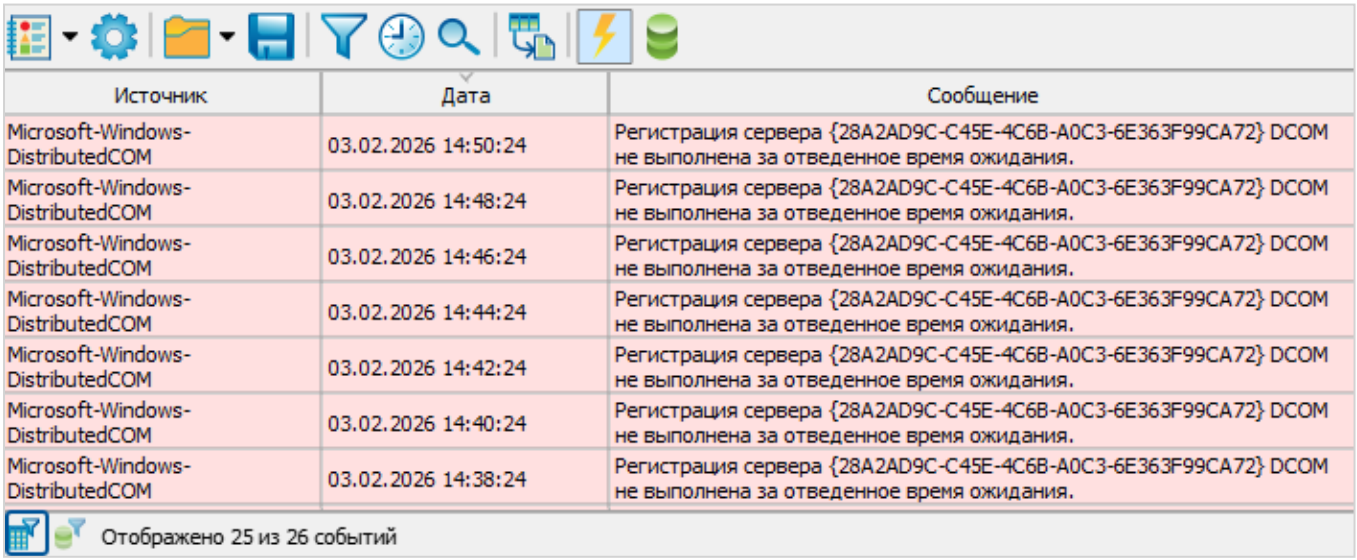
Чтобы настроить фильтрацию:

1. Откройте окно **Фильтр**. Открыть это окно можно тремя способами:
   - нажмите кнопку **Фильтр** на панели инструментов;
   - выберите **Фильтровать** в контекстном меню журнала событий;
   - нажмите клавишу F4.
2. В окне **Фильтр** включите флаг напротив необходимых фильтров:
   - **Источники**;
   - **Тип события**;
   - **Дата**;
   - **Текст**.

   При выборе фильтра отобразятся параметры фильтрации.
3. Для каждого выбранного фильтра укажите его параметры фильтрации.

   Фильтрация применяется автоматически при включении/отключении фильтров и изменениях их параметров.

Если фильтрация настроена, то в строке состояния будет активна иконка фильтрации .



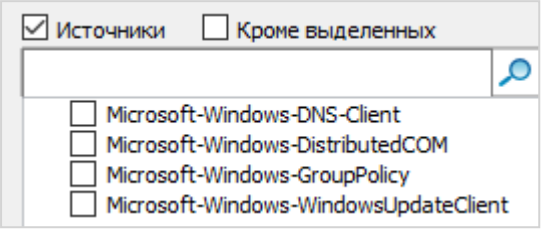
Источник	Дата	Сообщение
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:50:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:48:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:46:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:44:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:42:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:40:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.
Microsoft-Windows-DistributedCOM	03.02.2026 14:38:24	Регистрация сервера {28A2AD9C-C45E-4C6B-A0C3-6E363F99CA72} DCOM не выполнена за отведенное время ожидания.

Отображено 25 из 26 событий

Чтобы отключить фильтрацию, нажмите **Отключить** в окне **Фильтр**. В результате будут выключены флаги для всех фильтров и отобразится журнал событий без фильтрации, иконка фильтрации в строке состояния станет неактивной. Чтобы вновь применить выбранные параметры фильтрации, нажмите **Включить**.

По источникам

Фильтрация по источникам позволяет выбрать из списка программы или службы, события которых будут отображаться или скрыты в системных журналах.



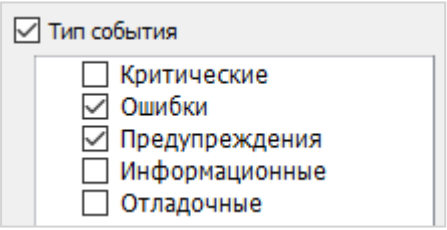
Чтобы отображать события определенных программ или служб, включите флаг **Источники** и отметьте эти программы или службы.

Чтобы исключить из журнала событий определенные программы или службы, включите флаг **Кроме выделенных** и отметьте эти программы или службы.

Чтобы выполнить поиск по названию источника, введите его название в поле ввода и нажмите .

По типам событий

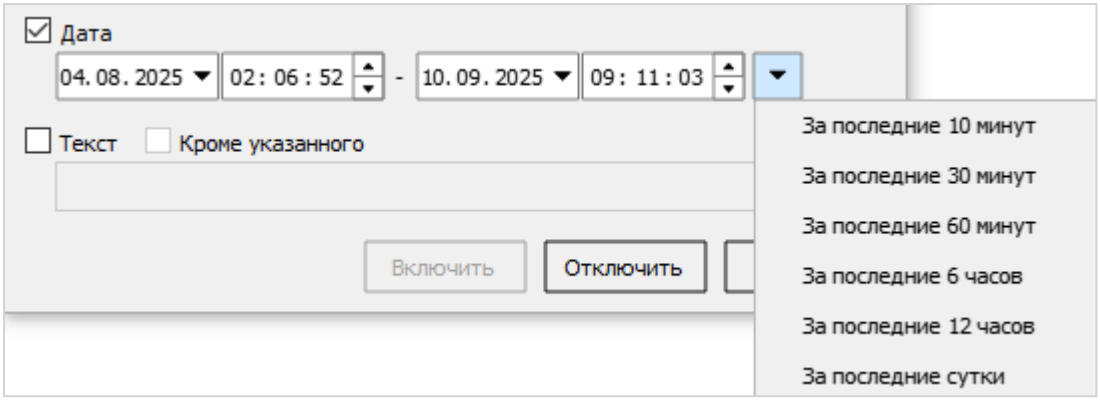
Фильтрация по типам событий позволяет выбрать типы событий, которые будут отображаться в системных журналах.



По дате

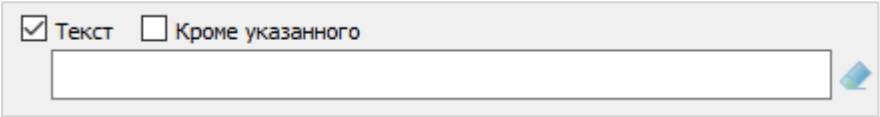
Фильтрация по дате позволяет отобразить события, произошедшие за указанный период времени.

Вы можете указать начало и конец этого периода с помощью редакторов даты и времени или выбрать один из периодов, доступных по умолчанию. Посмотреть список периодов времени, доступных по умолчанию, можно, раскрыв выпадающее меню справа от редактора времени.



По тексту

Фильтрация по тексту позволяет отобразить события, сообщения которых содержат или не содержат введенный вами текст.



Чтобы вывести события, сообщения которых содержат введенный вами текст, включите флаг **Текст**.

Чтобы вывести события, сообщения которых не содержат введенный вами текст, включите флаг **Кроме указанного**.

Чтобы удалить введенный вами текст в поле ввода, нажмите .

1.8. Поиск событий в журнале

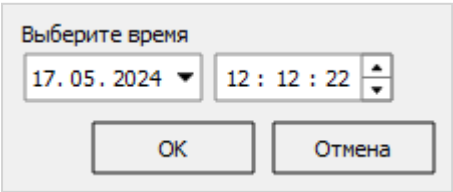
В журнале событий можно перейти к какому-либо событию, выполнив поиск по времени возникновения этого события или по тексту сообщения.

По времени

Поиск по времени позволяет искать события по дате и времени возникновения события.

Чтобы найти событие по времени:

1. Откройте окно **Перейти ко времени**. Открыть это окно можно двумя способами:
   - нажмите кнопку **Перейти ко времени** на панели инструментов;
   - выберите **Перейти ко времени...** в контекстном меню журнала событий.
2. В открывшемся окне выберите дату и время события.



3. Нажмите **OK**.

При поиске по времени:

- Если запросу соответствует одно событие, то произойдет переход к этому событию. Это событие будет подсвечено синим цветом.
- Если запросу соответствует несколько событий, то произойдет переход к тому событию, которое произошло первым. Это событие будет подсвечено синим цветом.
- Если в журнале событий нет событий, соответствующих запросу, то произойдет переход к событию, ближайшему по времени. Это событие будет подсвечено синим цветом.

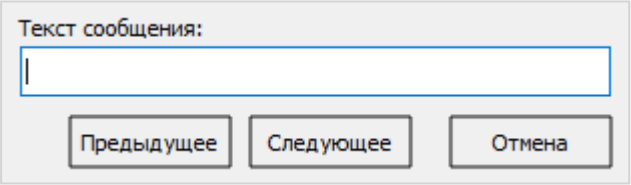
По тексту сообщения

Поиск по тексту сообщения позволяет искать события, в сообщениях которых присутствует какой-либо текст.

Поиск по тексту сообщения выполняется с учетом регистра.

Чтобы найти событие по тексту сообщения:

1. Откройте окно **Поиск текста сообщения**. Открыть это окно можно тремя способами:
   - нажмите кнопку **Поиск сообщения по тексту** на панели инструментов;
   - выберите **Найти текст** в контекстном меню журнала событий;
   - используйте сочетание клавиш Ctrl + F.
2. В открывшемся окне введите текст сообщения.



3. Нажмите **Следующее**, чтобы перейти к самому последнему по времени событию. Это событие будет подсвечено синим цветом.

Если требуется просмотреть события, которые произошли раньше, то следует нажать **Следующее**. Чтобы вернуться к более поздним событиям, нажмите **Предыдущее**.

1.9. Сохранение журнала событий и экспорт в файл

Журнал событий можно:

- сохранить в файл с расширением `*.slz`, который можно просмотреть в приложении Alpha.HMI.SystemLogViewer, запущенном на ОС Windows или Linux;
- экспортировать в виде таблицы в файл с расширением `*.csv` или `*.xlsx`.

Сохранить несколько событий журнала можно двумя способами:

- настроить фильтрацию и экспортировать журнал событий в виде таблицы в файл;
- скопировать события в буфер обмена, а затем вставить их в табличный редактор.

Вы также можете настроить пути к папкам, которые указаны по умолчанию в диалоговых окнах при сохранении журнала событий в файл.

Сохранение журнала событий в файл

Журнал событий можно сохранить в файл, который можно просмотреть в приложении Alpha.HMI.SystemLogViewer, запущенном на ОС Windows или Linux. Такой файл имеет расширение `*.slz`. Для этого:

1. Нажмите кнопку **Сохранить журнал в файл...** на панели инструментов. Откроется окно **Сохранить файл**.
2. В открывшемся окне укажите **Имя файла**.
3. Нажмите **Сохранить**.

В случае успешного сохранения в файл появится сообщение об этом. Теперь сохраненный файл вы можете просмотреть в Alpha.HMI.SystemLogViewer, запущенном на ОС Windows или Linux.

Чтобы настроить путь к папке, которая будет указана по умолчанию в диалоговом окне **Сохранить файл**, нажмите кнопку **Параметры** на панели инструментов. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Импорт и экспорт**, в поле **Папка для хранения журналов событий** нажмите на кнопку . В открывшемся окне выберите необходимую папку и нажмите **OK**.

Эта настройка будет сохранена в файле `export.json` - он хранит путь к папкам, которые будут использованы по умолчанию в диалоговых окнах открытия и сохранения журнала в файл.

Файл сохраняется в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Чтобы изменить путь к папке, указанный по умолчанию в диалоговом окне **Сохранить файл**, укажите этот путь в качестве значения свойства `LogFileFolder` в файле `export.json`.

Экспорт журнала событий в файл

Журнал событий можно экспортировать в виде таблицы в файл с расширением `*.csv` или `*.xlsx`. Для этого:

1. Нажмите кнопку **Экспорт журнала событий** на панели инструментов. Откроется окно **Сохранить файл**.
2. В открывшемся окне укажите **Имя файла**.
3. В выпадающем списке выберите **Тип файла**.
4. Нажмите **Сохранить**.

В случае успешного экспорта в файл появится сообщение об этом. Теперь вы можете просмотреть журнал событий в табличном редакторе.

Чтобы настроить путь к папке, которая будет указана по умолчанию в диалоговом окне **Сохранить файл**, нажмите кнопку **Параметры** на панели инструментов. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Импорт и экспорт**, в поле **Папка для экспорта** нажмите на кнопку . В открывшемся окне выберите необходимую папку и нажмите **OK**.

Эти настройки будут сохранены в файле `export.json` - он хранит путь к папкам, которые будут использованы по умолчанию в диалоговых окнах открытия и сохранения журнала в файл.

Файл сохраняется в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Чтобы изменить путь к папке, указанный по умолчанию в диалоговом окне **Сохранить файл**, укажите этот путь в качестве значения свойства `ExportFolder` в файле `export.json`.

Копирование выделенных событий

Чтобы сохранить информацию о нескольких событиях, их можно скопировать в буфер обмена. Для этого:

1. Выделите необходимые события в журнале событий.
2. В контекстном меню журнала выберите **Копировать** или используйте сочетание "горячих" клавиш Ctrl + C.

В результате в буфер обмена будут скопированы значения ячеек, разделенные символами табуляции. Такой текст можно вставить в табличный редактор.

1.10. Настройка безопасности для разграничения возможностей пользователей

Можно разграничить возможности пользователей:

- в окне приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer;
- в окне собственного приложения, разработанного на основе элементов расширений Alpha.HMI.SystemLogViewer и Alpha.HMI.CommonLib, и предназначенного для просмотра журналов событий.

Прежде чем перейти к настройкам приложения, добавьте в текущую конфигурацию Alpha.Security права, ограничивающие возможности пользователей.

Добавление прав в Alpha.Security

Ограничения можно установить либо для всех пользователей, либо для каждого пользователя отдельно - с использованием подсистемы безопасности Alpha.Security. Для этого создайте в конфигурации подсистемы безопасности Alpha.Security приложение с правами, описанными в таблице в конце этого раздела.

Если вы используете Alpha.HMI.SecurityConfigurator, то можно использовать шаблон такого приложения, поставляемый вместе с дистрибутивом конфигуратора. Для этого в окне просмотра приложений в конфигураторе следует нажать кнопку импорта из файла. В открывшемся окне указать путь к папке с шаблонами приложений:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates` для ОС Windows;
- `/usr/local/share/Automiq/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates` для ОС Linux.

Загрузите шаблон **`SystemLogViewer`**. Приложение появится в текущей конфигурации подсистемы безопасности.

Настройка безопасности в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer

Чтобы ограничить возможности пользователей в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer:

1. Включите использование подсистемы безопасности приложением. Для этого:
   1.1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значение свойства `UseSecurity` объекта `Permissions` с **«false»** на **«true»**. Файл расположен в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

   1.2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

   В левом нижнем углу окна приложения появится кнопка входа, открывающая диалог авторизации пользователя, а возможности пользователей в окне приложения будут зависеть от их прав.
2. Назначьте пользователям права из приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.

Настройка безопасности в окне собственного приложения

Предположим, вы разрабатываете приложение, использующее просмотрщик журналов событий. Пусть необходимо ограничить доступ пользователей к файловой системе в диалогах открытия и сохранения файлов. Тогда необходимо создать в проекте экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 27), поставляемого в составе модуля Alpha.HMI.SystemLogViewer. Чтобы использовать значение свойства **Доступность файловой системы** экземпляра компонента **Разрешения**, сошлитесь на него из экземпляра типа 2.1. SystemLogViewer (стр. 22). Значение свойства может быть установлено вами, а может вычисляться на основе значения права текущего пользователя в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Чтобы получать значения прав текущего пользователя, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Укажите для созданного экземпляра типа **Разрешения** в качестве значения свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)** значение **«true»**, а в качестве значения свойства **Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)** - название приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.
2. Укажите в свойстве **Разрешения (init_Permissions)** экземпляра типа **SystemLogViewer** ссылку на созданный на первом шаге экземпляр типа **Разрешения**.

Настройка других ограничений на основе значений свойств или прав выполняется аналогично. Свойства, ограничивающие возможности пользователей, описаны в справочном руководстве (Разрешения → Свойства), а права - в конце этого раздела (стр. 21).

Помимо типа 2.1. SystemLogViewer (стр. 22) для создания собственного приложения можно использовать форму 2.5. SystemLogViewer_Form (стр. 34). Она так же имеет свойство **Разрешения (init_Permissions)**, и разграничение прав пользователей в ней выполняется аналогично.

Права из шаблона приложения SystemLogViewer

Право	Назначение
Доступность файловой системы (FileSystemAccess)	Значение права регулирует доступность файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Доступность файловой системы (FileSystemAccess)** экземпляра типа 2.2. Разрешения (стр. 27) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Редактирование настроек (EditSettings)	Значение права регулирует доступность настройки: › интервала времени, за который будут загружены события; › списка источников, события которых будут отображены или скрыты; › папок, указанных по умолчанию в диалоговых окнах открытия, сохранения журнала, экспорта в файл. При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Редактирование настроек (EditSettings)** экземпляра типа 2.2. Разрешения (стр. 27) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.

2. Справочное руководство

2.1. SystemLogViewer

`SystemLogViewer` - тип, предназначенный для размещения на форме в проекте Alpha.HMI.

Тип не является полноценной заменой приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer: экземпляр типа отличается от приложения тем, что в нем нет возможности выбрать журнал по его имени и посмотреть список ранее выбранных журналов. В типе также нет возможности открыть файл журнала, просмотреть список ранее открытых файлов, сохранить журнал в файл с расширением `*.slz`.

Тип можно использовать для создания собственного приложения для просмотра журналов событий.

По умолчанию тип загружает в оперативном режиме за последние 60 минут:

- журнал приложений для ОС Windows;
- системный журнал для ОС Linux.

Тип, используемый в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл, описанный в таблице ниже.

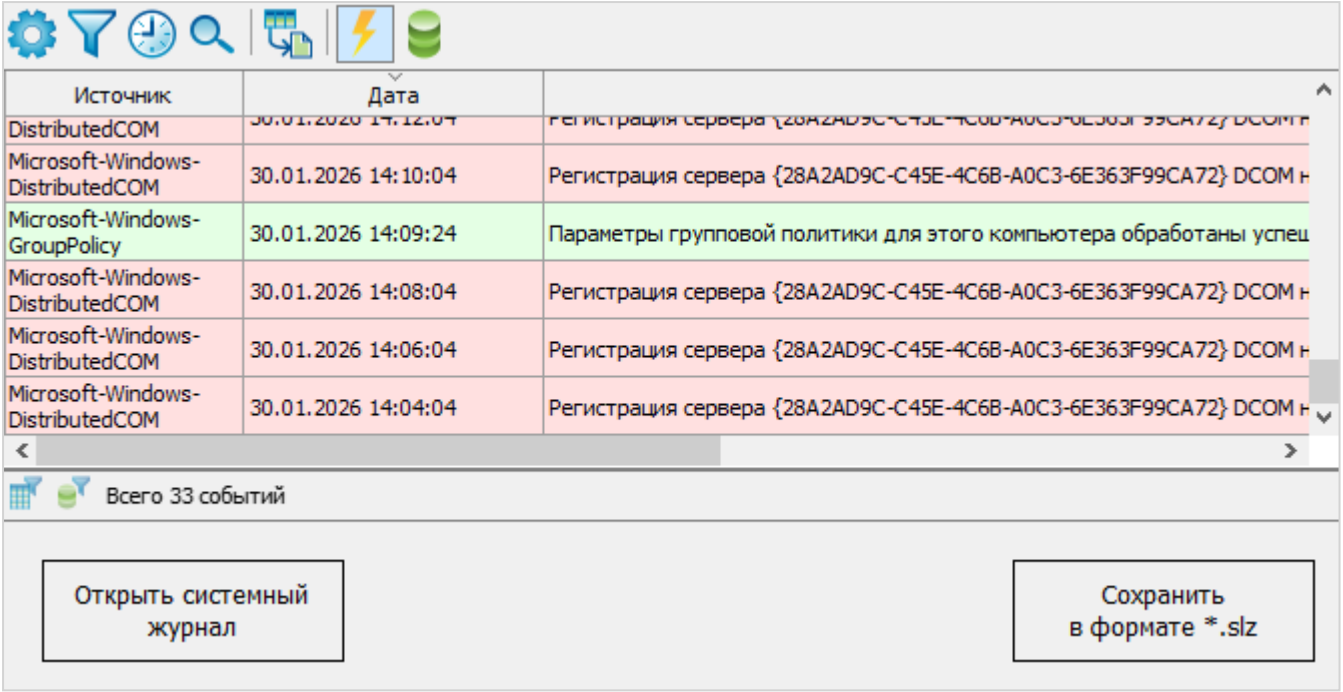
Файл	Расположение	Назначение
`session.json`	- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows; - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.	Хранит информацию о настройках отображения панели инструментов и строки состояния, а также о ширине столбцов таблицы.

Пример создания собственного приложения

В примере показано, как:

- открыть системный журнал по его имени в оперативном режиме;
- сохранить журнал событий в файл с расширением `*.slz`.

Для начала работы разместите на форме экземпляр типа **`SystemLogViewer`**. Пусть собственное приложение выглядит следующим образом:



Открыть системный журнал по его имени в оперативном режиме

Чтобы по нажатию кнопки открыть системный журнал по его имени в оперативном режиме, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этой кнопки используйте функцию OpenOperativeLog экземпляра типа **`SystemLogViewer`**:

```
MySystemLogViewer.OpenOperativeLog("System");
```

Теперь по нажатию кнопки в экземпляр типа **`SystemLogViewer`** будет загружаться системный журнал, в строке состояния отобразится количество загруженных событий.

Сохранить журнал событий в файл с расширением *.slz

Чтобы сохранить журнал событий в файл с расширением `*.slz` по нажатию кнопки, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этой кнопки используйте функцию PackLogFile экземпляра типа **`SystemLogViewer`**:

```
MySystemLogViewer.PackLogFile("D:\\saved_journal.slz");
```

Теперь журнал событий, загруженный в экземпляр типа **`SystemLogViewer`**, можно сохранить по нажатию кнопки в файл с расширением `*.slz`. Если сохранение будет выполнено успешно, то появится сообщение об этом с указанием пути к файлу.

2.1.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Тема оформления Журнала событий (стр. 28), хранящий настройки оформления журнала событий.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 27), который позволяет управлять доступом пользователей к:

- использованию файловой системы в диалоге сохранения в файл;
- настройке интервала времени, за который будут загружены события;
- настройке списка источников, события которых будут отображены или скрыты;
- настройке папок, указанных по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл.

Активный режим (оперативный/исторический) (ActiveMode)

Определяет режим работы журнала событий - оперативный или исторический.

Тип значения - уведомляющий int4.

Значения:

- **«0»** - оперативный режим;
- **«1»** - исторический режим.

Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath)

Путь к папке, в которой хранятся файлы конфигурации `data.json` и `export.json`.

Тип значения - string.

Файл `data.json` хранит информацию об интервале времени, за который отображаются события в оперативном режиме, а также список источников, события которых отображаются в журнале или скрыты. Подробнее об этом файле можно почитать в подразделе Настройка параметров просмотра журнала (стр. 12).

Файл `export.json` хранит путь к папкам, которые будут использованы по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл. Подробнее об этом файле можно почитать в подразделах Загрузка журнала событий из файла (стр. 11), Сохранение журнала событий в файл (стр. 18) и Экспорт журнала событий в файл (стр. 18).

Автоматически загружать конфигурацию (AutoLoadConfiguration)

Автоматически загружает конфигурацию из файлов, путь к которым указан в свойстве Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath).

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - автоматически загружает конфигурацию;
- **«false»** - не загружает конфигурацию автоматически.

Отображать панель инструментов (ShowToolbar)

Отображает панель инструментов.

Тип значения - уведомляющий bool.

Значения:

- **«true»** - отображает панель инструментов;
- **«false»** - скрывает панель инструментов.

Отображать строку состояния (ShowStatusbar)

Отображает строку состояния.

Тип значения - уведомляющий bool.

Значения:

- **«true»** - отображает строку состояния;
- **«false»** - скрывает строку состояния.

2.1.2. Функции

OpenOperativeLog

```
void OpenOperativeLog(string logName)
```

Загружает журнал событий по его имени в оперативном режиме на ОС Windows.

Входной параметр - имя журнала. Возможные значения:

- **«Application»** - журнал приложений;
- **«Security»** - журнал безопасности;
- **«System»** - системный журнал.

На ОС Linux открывает системный журнал. В качестве входного параметра укажите пустую строку.

OpenHistoricalLog

```
void OpenHistoricalLog(string logName, uint8 dtFrom, uint8 dtTo)
```

Загружает журнал событий по его имени в историческом режиме за указанный промежуток времени.

Входные параметры:

- `logName` - имя журнала событий;
- `dtFrom` - метка времени, которая соответствует началу периода, за который будут показаны события;
- `dtTo` - метка времени, которая соответствует концу периода, за который будут показаны события.

Чтобы получить метку времени, можно использовать функции обработки времени языка Alpha.Om. Например, функции ToUtc и Parse. Подробнее о функциях обработки времени можно почитать в документации на Alpha.Om, раздел Функции → Функции обработки времени.

Например, чтобы загрузить журнал приложений за период с **«02.02.2026 12:01:01»** по **«02.02.2026 15:01:01»** в текущем часовом поясе, можно указать:

```
MySystemLogViewer.OpenHistoricalLog("Application",DateTime.ToUtc(DateTime.Parse
("02.02.2026 12:01:01")),DateTime.ToUtc(DateTime.Parse("02.02.2026 15:01:01")))
```

OpenFile

```
void OpenFile(string filePath)
```

Загружает журнал событий из файла.

Входной параметр:

- путь к файлу с расширением `*.evtx` на ОС Windows;
- путь к файлу с расширением `*.journal` на ОС Linux.

OpenFolder

```
void OpenFolder(string folderPath)
```

Открывает журналы событий из директории ОС Linux.

Входной параметр - путь к директории.

Файл журнала событий на ОС Linux имеет расширение `*.journal`.

PackLogFile

```
void PackLogFile(string filePath)
```

Сохраняет журнал событий в файл с расширением `*.slz`. В случае успешного сохранения появится сообщение об этом с указанием пути к файлу.

Входной параметр - путь к файлу.

UnpackLogFile

```
void UnpackLogFile(string filePath)
```

Загружает журнал событий из файла с расширением `*.slz`. В случае успешной загрузки появится сообщение об этом.

Входной параметр - путь к файлу.

2.2. Разрешения

Тип, применяемый для настройки доступа пользователей к:

- использованию файловой системы в диалоге сохранения в файл;
- настройке интервала времени, за который будут загружены события;
- настройке списка источников, события которых будут отображены или скрыты;
- настройке папок, указанных по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл.

Для определения прав доступа текущего пользователя можно использовать конфигурацию подсистемы безопасности Alpha.Security. Подробнее - в описании свойств типа.

2.2.1. Свойства

Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)

Позволяет включить использование подсистемы безопасности Alpha.Security для определения прав доступа текущего пользователя к файловой системе.

Тип значения - уведомляющий bool.

Значения:

- **«true»** - использует сервер безопасности для определения прав;
- **«false»** - не использует сервер безопасности для определения прав.

При включении следует заполнить значение свойства Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication).

Доступность файловой системы (FileSystemAccess)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к файловой системе в диалоге сохранения файла.

Тип значения - уведомляющий bool.

Значения:

- **«true»** - файловая система доступна. В диалоге сохранения файла есть доступ к любой папке. В этом диалоге по умолчанию используется папка, указанные в свойстве Настройки экземпляра типа **SystemLogViewer** или формы **SystemLogViewer_Form**. Если в этом свойстве не указан путь к папке, то в качестве папки по умолчанию будет использована:
  - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer\LogFiles` (для ОС Windows);
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer/LogFiles` (для ОС Linux).
- **«false»** - файловая система недоступна. В диалоге сохранения файла можно использовать только папку:
  - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer\LogFiles` (для ОС Windows);
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer/LogFiles` (для ОС Linux).

Если доступ пользователя к файловой системе отключен, то в файловом диалоге недоступен просмотр дерева папок и создание новых папок.

Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)

Хранит имя приложения Alpha.Security, в котором содержатся права:

- **FileSystemAccess (Доступность файловой системы)**, регулирующее доступность файловой системы;
- **EditSettings (Редактирование настроек)**, регулирующее интервал времени, за который будут загружены события, список источников, события которых будут отображены или скрыты, а также пути к папкам, указанным по умолчанию в диалоговых окнах открытия, сохранения журнала, экспорта в файл.

Эти права можно настроить для конкретного пользователя или группы пользователей.

Тип значения - string.

Чтобы использовать сервер безопасности для определения прав текущего пользователя, установите значение **«true»** для свойства Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity).

Значение по умолчанию: **«SystemLogViewer»**.

Редактирование настроек (EditSettings)

Включает или отключает отображение кнопки **Параметры** на панели инструментов. По нажатию этой кнопки можно настроить:

- интервал времени, за который будут загружены события;
- список источников, события которых будут отображены или скрыты;
- папки, которые будут указаны по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл.

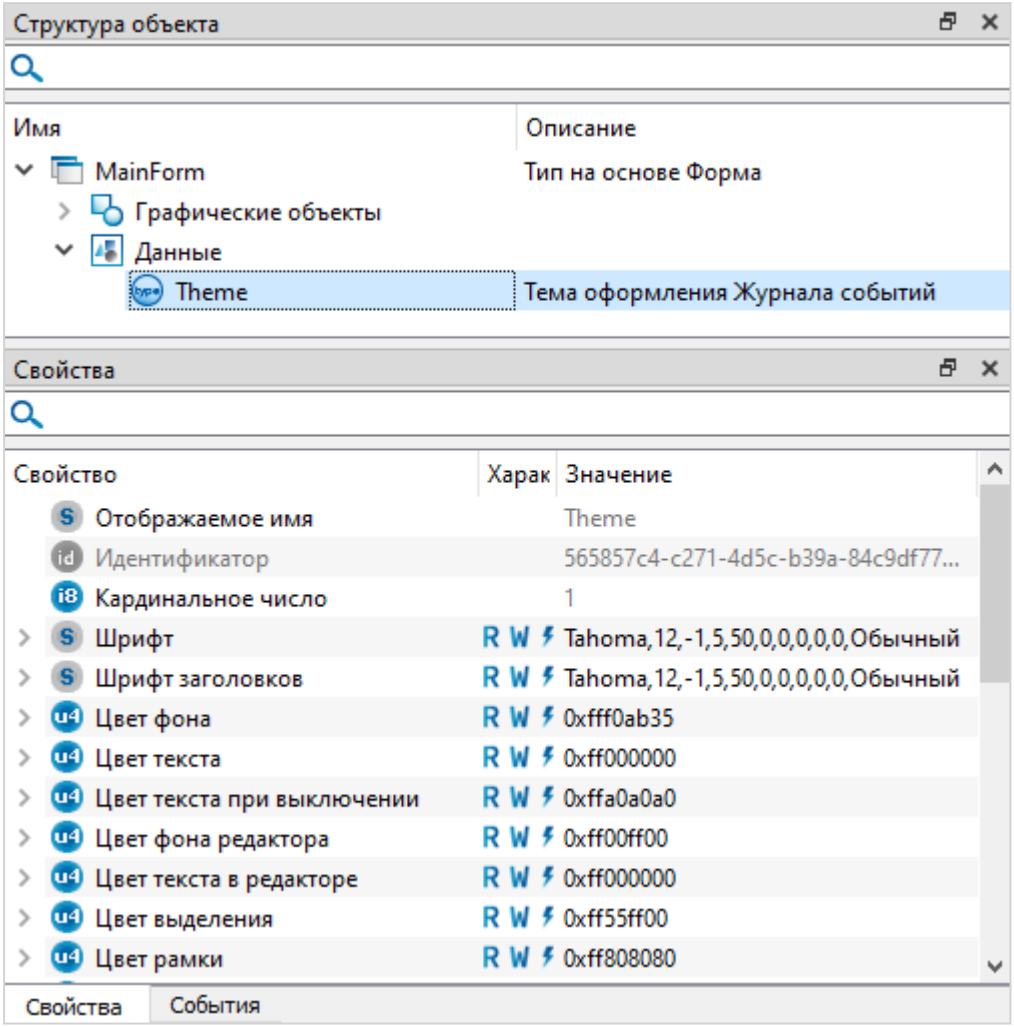
2.3. Тема оформления Журнала событий

Компонент, позволяющий изменить тему оформления визуальных компонентов: шрифты, цвет текста, фона и т.п. Подробнее - в свойствах компонента.

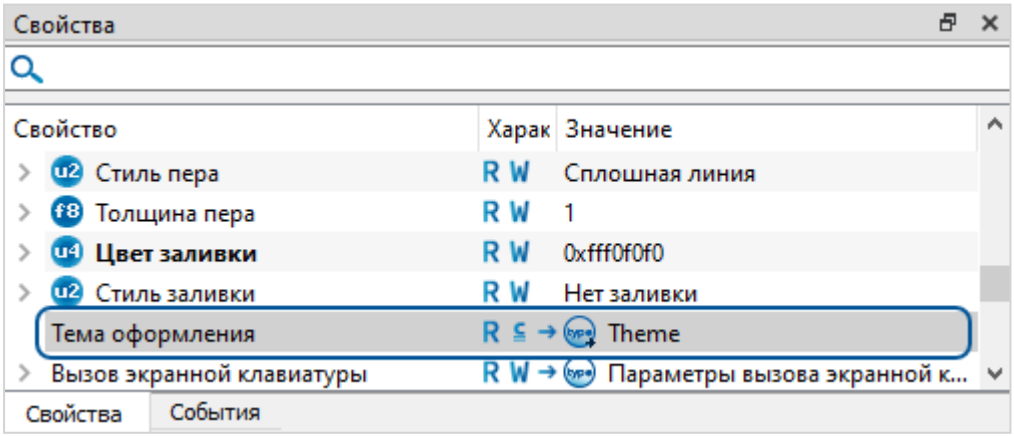
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области **Структура объекта**.

ПРИМЕР

Theme - экземпляр типа **Тема оформления Журнала событий**.



Чтобы применить тему *Theme* к объекту, укажите в свойстве **Тема оформления** этого объекта ссылку на экземпляр *Theme*.



На экземпляр может быть сделано сколько угодно ссылок.

2.3.1. Свойства

Шрифт (Font)

Шрифт основного текста. Тип значения - string.

Шрифт заголовков (TitleFont)

Шрифт заголовков. Тип значения - string.

Цвет фона (BackgroundColor)

Цвет основной области компонента. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста (ForegroundColor)

Цвет текста в основной области компонента. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста при выключении (DisabledFontColor)

Цвет текста неактивных элементов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона редактора (EditorBrushColor)

Цвет фона области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста в редакторе (EditorFontColor)

Цвет текста в области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделения (SelectionColor)

Цвет активного (выбранного) элемента в области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет рамки (BorderColor)

Цвет рамки, ограничивающей область компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет рамки при выключении (DisabledBorderColor)

Цвет рамки, ограничивающей область компонента, в которой можно изменить значение, если эта область неактивна. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона панели инструментов (ToolbarBrushColor)

Цвет фона панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста на панели инструментов (ToolbarFontColor)

Цвет текста на панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет редактора на панели инструментов (ToolbarEditorColor)

Цвет фона расположенного на панели инструментов компонента, в котором можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделения на панели инструментов (ToolbarSelectionColor)

Цвет выделения элемента на панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона меню (MenuBrushColor)

Цвет фона меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста в меню (MenuFontColor)

Цвет текста в меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста недоступного элемента меню (MenuDisabledFontColor)

Цвет текста недоступного элемента меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделенного элемента меню (MenuSelectionColor)

Цвет выделенного элемента меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет шрифта выделенной строки (SelectedRowFontColor)

Цвет шрифта выделенной строки. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона информационных сообщений (InfoBrushColor)

Цвет фона информационных сообщений. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона предупреждающих сообщений (WarningBrushColor)

Цвет фона предупреждающих сообщений. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона критических сообщений (CriticalBrushColor)

Цвет фона критических сообщений. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона сообщений ошибок (ErrorBrushColor)

Цвет фона сообщений ошибок. Тип значения - уведомляющий uint4.

Высота строки заголовков (HeaderHeight)

Высота строки заголовков. Тип значения - уведомляющий int4.

Высота строки сообщения (RowHeight)

Высота строки сообщения. Тип значения - уведомляющий int4.

2.3.2. Функции

GetViewSettings

```
string GetViewSettings()
```

Возвращает настройки текущей темы в виде JSON-строки. Эти настройки могут использоваться для восстановления внешнего вида компонентов й с помощью функции UpdateView() при перезапуске проекта.

ПРИМЕР

Пример возвращаемого значения:

```
{
 "Font":"Tahoma,12,-1,5,50,0,0,0,0,0,Обычный",
 "TitleFont":"Tahoma,12,-1,5,50,0,0,0,0,0,Обычный",
 "BackgroundColor":"0xfff0ab35",
 "ForegroundColor":"0xff000000",
 "DisabledFontColor":"0xffa0a0a0",
 "EditorBrushColor":"0xff00ff00",
 "EditorFontColor":"0xff000000",
 "SelectionColor":"0xff55ff00",
 "BorderColor":"0xff808080",
 "DisabledBorderColor":"0xffa0a0a0",
 "ToolbarBrushColor":"0xfff0f0f0",
 "ToolbarFontColor":"0xff000000",
 "ToolbarEditorColor":"0xffffffff",
 "ToolbarSelectionColor":"0xffcde8ff",
 "MenuBrushColor":"0xfff0f0f0",
 "MenuFontColor":"0xff000000",
 "MenuDisabledFontColor":"0xffa0a0a0",
 "MenuSelectionColor":"0xffcde8ff",
 "SelectedRowFontColor":"0xff0000ff",
 "InfoBrushColor":"0xffe4ffe4",
 "WarningBrushColor":"0xffffffe0",
 "CriticalBrushColor":"0xfff0c0ff",
 "ErrorBrushColor":"0xffffe0e0",
 "HeaderHeight":20,
 "RowHeight":40
}
```

UpdateView

```
void UpdateView(string json)
```

Меняет внешний вид компонентов, у которого в свойстве **Тема оформления** указана текущая тема, в соответствии с настройками этой темы. Настройки могут быть получены в результате вызова функции **GetViewSettings()**.

Входной параметр - настройки текущей темы в виде JSON-строки.

Light

```
void Presets.Light()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.3. Тема оформления Журнала событий (стр. 28) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до светло-серого.

Gray

```
void Presets.Gray()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.3. Тема оформления Журнала событий (стр. 28) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до серого.

Dark

```
void Presets.Dark()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.3. Тема оформления Журнала событий (стр. 28) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до темно-синего.

2.4. SystemLogViewer_App

`SystemLogViewer_App` - форма, используемая для открытия полноценного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer из меню `Пуск`.

Не имеет собственных свойств и функций.

2.5. SystemLogViewer_Form

`SystemLogViewer_Form` - форма, используемая для открытия журнала событий по его имени или из файла. По умолчанию происходит подключение к журналу приложений, указанному в свойстве **Имя журнала событий**.

От приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer отличается тем, что отсутствуют кнопки **`Выбрать журнал...`** (для ОС Windows) и **`Показать журнал`** (для ОС Linux), **`Открыть файл журнала...`** и **`Сохранить журнал в файл...`**.

Форму можно вызвать в обработчике какого-либо события.

Форма, используемая в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл, описанный в таблице ниже.

Файл	Расположение	Назначение
`session.json`	› `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows; › `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.	Хранит информацию о настройках отображения панели инструментов и строки состояния, а также о ширине столбцов таблицы.

2.5.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Тема оформления Журнала событий (стр. 28), хранящий настройки оформления приложения.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 27), хранящий настройки доступа пользователей к:

- использованию файловой системы в диалоге сохранения в файл;
- настройке интервала времени, за который будут загружены события;
- настройке списка источников, события которых будут отображены или скрыты;
- настройке папок, указанных по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

init_RestoreWindow

Указывает, должно ли окно открываться в указанном месте, или в том же, где было открыто в последний раз.

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - положение окна запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в том же месте, где было закрыто. Настройки положения окна сохранятся в файл `window.json` в папке:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Файл используется для работы формы, менять его содержимое не рекомендуется.

- **«false»** - положение окна не запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в координатах, указанных в свойствах X окна и Y окна.

Имя журнала событий (init_LogName)

Имя журнала событий, который будет загружен при открытии формы.

Тип значения - string.

Возможные значения:

- **«System»** - системный журнал;
- **«Application»** - журнал приложений;
- **«Security»** - журнал безопасности. Просмотр журнала безопасности доступен, если приложение запущено от имени администратора (стр. 9).

Значение по умолчанию: **«Application»**.

Путь к файлу журнала событий (init_LogFilePath)

Путь к файлу журнала событий, который будет загружен при открытии формы.

Тип значения - string.

На ОС Windows следует использовать файл с расширением `*.evtx`, а на ОС Linux - с расширением `*.journal`.

Активный режим (оперативный/исторический) (init_ActiveMode)

Определяет режим работы журнала событий - оперативный или исторический.

Тип значения - int4.

Значения:

- **«0»** - оперативный режим;
- **«1»** - исторический режим.

Начальная граница событий (init_ViewLogsBegin)

Метка времени, которая соответствует началу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме. Значение свойства будет использовано, если свойство Активный режим (оперативный/исторический) (init_ActiveMode) принимает значение **«1»**.

Тип значения - timestamp.

Чтобы получить метку времени, можно использовать функции обработки времени языка Alpha.Om. Например, функции ToUtc и Parse. Подробнее о функциях обработки времени можно почитать в документации на Alpha.Om, раздел Функции → Функции обработки времени.

Чтобы вычислить значение свойства с помощью этих функций, в контекстном меню свойства выберите **Задать формулу**. В поле ввода значений можно указать:

```
DateTime.ToUtc(DateTime.Parse("02.02.2026 12:01:01"))
```

В результате в историческом режиме будут отображаться события, произошедшие с **«02.02.2026» «12:01:01»** текущего часового пояса.

Конечная граница событий (init_ViewLogsEnd)

Метка времени, которая соответствует концу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме. Значение свойства будет использовано, если свойство **Активный режим (оперативный/исторический) (init_ActiveMode)** принимает значение **«1»**.

Тип значения - timestamp.

Чтобы получить метку времени, можно использовать функции обработки времени языка Alpha.Om. Например, функции **ToUtc** и **Parse**. Подробнее о функциях обработки времени можно почитать в документации на Alpha.Om, раздел Функции → Функции обработки времени.

Чтобы вычислить значение свойства с помощью этих функций, в контекстном меню свойства выберите **Задать формулу**. В поле ввода значений можно указать:

```
DateTime.ToUtc(DateTime.Parse("02.02.2026 14:01:01"))
```

В результате в историческом режиме будут отображаться события, произошедшие по **«02.02.2026» «14:01:01»** текущего часового пояса.

Путь к файлам конфигурации (init_ConfigurationPath)

Путь к папке, в которой хранятся файлы конфигурации `data.json` и `export.json`.

Тип значения - string.

Файл `data.json` хранит информацию об интервале времени, за который отображаются события в оперативном режиме, а также список источников, события которых отображаются в журнале или скрыты. Подробнее об этом файле можно почитать в подразделе Настройка параметров просмотра журнала (стр. 12).

Файл `export.json` хранит путь к папкам, которые будут использованы по умолчанию в диалогах открытия и сохранения журнала в файл. Подробнее об этом файле можно почитать в подразделах Загрузка журнала событий из файла (стр. 11), Сохранение журнала событий в файл (стр. 18) и Экспорт журнала событий в файл (стр. 18).

Автоматически загружать конфигурацию (init_AutoLoadConfiguration)

Автоматически загружает конфигурацию из файлов, путь к которым указан в свойстве **Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath)**.

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - автоматически загружает конфигурацию;
- **«false»** - не загружает конфигурацию автоматически.

Отображать панель инструментов (init_ShowToolbar)

Отображает панель инструментов.

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - отображает панель инструментов;
- **«false»** - скрывает панель инструментов.

Отображать строку состояния (init_ShowStatusbar)

Отображает строку состояния.

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - отображает строку состояния;
- **«false»** - скрывает строку состояния.

Отображать поверх всех окон (init_AlwaysOnTop)

Отображает форму поверх всех окон.

Тип значения - bool.

Значения:

- **«true»** - отображает форму поверх всех окон;
- **«false»** - не отображает форму поверх всех окон.

2.6. SystemLogViewer_Tests

SystemLogViewer_Tests - форма, предназначенная для ознакомления с примерами использования типа и форм расширения в проекте Alpha.HMI.

Чтобы ознакомиться с этими примерами, откройте проект расширения в режиме редактирования, а затем перейдите к форме.

Тип, используемый в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл `tests.json` в папке:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SystemLogViewer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer` для ОС Linux.

Файл используется для работы формы, менять его содержимое не рекомендуется. Чтобы ознакомиться с тем, как создавать подобные файлы для восстановления внешнего вида и положения окна формы, откройте

проект расширения в режиме редактирования и ознакомьтесь с обработчиками событий формы на вкладке **События**.

История изменений

1.3

Новые возможности

- На панель инструментов добавлены кнопки **Оперативный режим** и **Исторический режим**. В оперативном режиме отображаются события в реальном времени за период, который можно настроить по нажатию кнопки **Параметры** на панели инструментов или в конфигурационном файле `data.json`. В историческом режиме отображаются события, произошедшие за указанный вами промежуток времени.
- На панель инструментов добавлена кнопка **Параметры**. По нажатию этой кнопки можно настроить:
  - интервал времени, за который будут загружены события в оперативном режиме;
  - источники, события которых будут отображены или скрыты;
  - пути к папкам, которые будут указаны по умолчанию в диалоговых окнах открытия, сохранения журнала в файл и экспорта.

  Эти настройки будут сохранены в конфигурационных файлах `data.json` и `export.json`.
- В строке состояния теперь отображается еще одна иконка, которая становится активной, когда настроен фильтр по источникам событий по нажатию кнопки **Параметры** или в конфигурационном файле `data.json`.

Улучшения

- Формат иконок приложения изменен на SVG. Ранее использовался формат PNG.
- Теперь по нажатию клавиши Home на клавиатуре будет выделено событие журнала, произошедшее последним.
- Конфигурационный файл `app_session.json` теперь сохраняет информацию и о настройках отображения панели инструментов, строки состояния и окна приложения, а также о режиме работы журнала событий.
- В тип **SystemLogViewer** и форму **SystemLogViewer_Form** добавлены свойства:
  - Активный режим (оперативный/исторический) (ActiveMode), которое определяет режим работы загружаемого журнала событий.
  - Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath), которое хранит путь к папке, хранящей файлы конфигурации `data.json` и `export.json`.
  - Автоматически загружать конфигурацию (AutoLoadConfiguration), которое позволяет автоматически загружать конфигурацию из файлов, путь к которым указан в свойстве Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath).
  - Отображать панель инструментов (ShowToolbar), которое позволяет настроить отображение панели инструментов.
  - Отображать строку состояния (ShowStatusbar), которое позволяет настроить отображение строки состояния.
- В тип **SystemLogViewer** добавлены функции:
  - OpenOperativeLog, которая загружает журнал событий в оперативном режиме.
  - OpenHistoricalLog, которая загружает журнал событий в историческом режиме.
- Для типа **SystemLogViewer** исключены свойства Настройки отображения (init_ViewSettings) и Настройки (init_Settings).

- Для формы **SystemLogViewer_Form** добавлены свойства:
  - Начальная граница событий (init_ViewLogsBegin), которое определяет метку времени, соответствующую началу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме.
  - Конечная граница событий (init_ViewLogsEnd), которое определяет метку времени, соответствующую концу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме.
  - Отображать поверх всех окон (init_AlwaysOnTop), которое позволяет настроить отображение формы поверх всех окон.
- Для формы **SystemLogViewer_Form** исключено свойство Настройки (init_Settings).
- В тип **Разрешения** добавлено свойство Редактирование настроек (EditSettings), которое позволяет настроить отображение кнопки **Параметры** на панели инструментов.

Исправления

- [Alpha.HMI.WebViewer] Устранена причина, по которой можно было скрыть строку состояния по нажатию сочетания клавиш Ctrl + S.
- [Alpha.HMI.WebViewer] Устранена причина, по которой при закрытии окна **Фильтр** по нажатию кнопки **Закрыть** элементы интерфейса отображались некорректно, после чего происходило закрытие этого окна.
- [Linux] Устранена причина, по которой по повторному нажатию кнопки **Сохранить журнал в файл...** не отображался путь к файлу.
- Устранена причина, по которой в строке состояния отображалось количество событий последнего загруженного журнала при открытии некорректного журнала.
- Устранена причина, по которой некорректно выполнялась фильтрация по дате.
- Устранена причина, по которой не создавалась папка `LogFiles`, хранящая журналы событий по умолчанию.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя:

- Из раздела 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5) удалено упоминание о том, что другие настройки окна приложения можно настроить в конфигурационном файле `app_settings.json`.
- В подразделе Настройки сессии приложения (стр. 7) актуализирована информация о данных, которые хранит файл `app_session.json`.
- Обновлен раздел 1.6. Просмотр журналов событий (стр. 10):
  - Актуализировано и переработано введение.
  - Добавлены новые подразделы Оперативный режим (стр. 10), Исторический режим (стр. 10) и Настройка параметров просмотра журнала (стр. 12).
  - В подраздел Загрузка журнала событий из файла (стр. 11) добавлено описание настройки пути к папке, который будет указан по умолчанию в диалоговом окне **Открыть файл**. Этот путь можно настроить по нажатию кнопки **Параметры** или в конфигурационном файле `export.json`.
- В раздел 1.7. Фильтрация событий (стр. 14) добавлена информация об иконке фильтрации, которая становится активной в строке состояния при включенной фильтрации. Также актуализированы подразделы По источникам (стр. 15) и По тексту (стр. 16).

- В подразделы Сохранение журнала событий в файл (стр. 18) и Экспорт журнала событий в файл (стр. 18) добавлена информация о настройке пути к папке, указанному по умолчанию в диалоговом окне **Сохранить файл**. Этот путь можно настроить по нажатию кнопки **Параметры** или в конфигурационном файле `export.json`.
- Расширено описание настройки безопасности в подразделе Настройка безопасности в окне собственного приложения (стр. 20).
- В подраздел Права из шаблона приложения SystemLogViewer (стр. 21) добавлено описание права **Редактирование настроек (EditSettings)**.
- Текст из некоторых блоков Примечание перенесен в текст документации.

В Справочном руководстве:

- В разделе 2.1. SystemLogViewer (стр. 22) актуализировано описание примера создания собственного приложения.
- В разделы 2.1.1. Свойства (стр. 24) и 2.5.1. Свойства (стр. 35) добавлено описание свойств:
  - **Активный режим (оперативный/исторический) (ActiveMode)**, которое определяет режим работы загружаемого журнала событий.
  - **Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath)**, которое хранит путь к папке, хранящей файлы конфигурации `data.json` и `export.json`.
  - **Автоматически загружать конфигурацию (AutoLoadConfiguration)**, которое позволяет автоматически загружать конфигурацию из файлов, путь к которым указан в свойстве **Путь к файлам конфигурации (ConfigurationPath)**.
  - **Отображать панель инструментов (ShowToolbar)**, которое позволяет настроить отображение панели инструментов.
  - **Отображать строку состояния (ShowStatusbar)**, которое позволяет настроить отображение строки состояния.
- В раздел 2.1.2. Функции (стр. 25) добавлено описание функций:
  - **OpenOperativeLog**, которая загружает журнал событий в оперативном режиме.
  - **OpenHistoricalLog**, которая загружает журнал событий в историческом режиме.
- Из раздела 2.1.1. Свойства (стр. 24) исключено описание свойств **Настройки отображения (init_ViewSettings)** и **Настройки (init_Settings)**.
- В раздел 2.5.1. Свойства (стр. 35) добавлено описание свойств:
  - **Начальная граница событий (init_ViewLogsBegin)**, которое определяет метку времени, соответствующую началу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме.
  - **Конечная граница событий (init_ViewLogsEnd)**, которое определяет метку времени, соответствующую концу интервала, за который будет загружен журнал событий в историческом режиме.
  - **Отображать поверх всех окон (init_AlwaysOnTop)**, которое позволяет настроить отображение формы поверх всех окон.
- Из раздела 2.5.1. Свойства (стр. 35) исключено описание свойства **Настройки (init_Settings)**.
- В разделе 2.2. Разрешения (стр. 27) актуализировано описание типа **Разрешения**.
- В раздел 2.2.1. Свойства (стр. 27) добавлено описание свойства **Редактирование настроек (EditSettings)**, которое позволяет настроить отображение кнопки **Параметры** на панели инструментов.
- В раздел 2.5. SystemLogViewer_Form (стр. 34) добавлено описание файла, который создает форма **SystemLogViewer_Form** в режиме рантайма.

1.2

Новые возможности

- В окне **Фильтр** теперь можно выбрать относительный временной диапазон. Доступные временные диапазоны располагаются в выпадающем списке, который можно открыть справа от редактора времени.
- В окне **Фильтр** добавлена возможность отключать все выбранные фильтры по нажатию кнопки **Отключить**. Вернуть эти фильтры можно, нажав кнопку **Включить**.

Исправления

- Устранена причина, по которой в окне **Фильтр** в редакторе даты полностью не помещалась дата.
- Устранена причина, по которой в окне **Перейти ко времени** невозможно было в редакторах даты и времени указать значения повторно.
- Устранена причина, по которой в разрабатываемом проекте не применялись **Разрешения**, определенные в свойствах формы **SystemLogViewer_Form**.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя:

- В разделе 1.10. Настройка безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 19):
  - Обновлен путь к папке с шаблонами приложений в Alpha.HMI.SecurityConfigurator.
  - Переработан подраздел Настройка безопасности в окне собственного приложения.
- Прежний раздел "Запуск самостоятельного приложения" переименован в 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5). В разделе 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5):
  - Удалены подразделы "Отображение панели инструментов и строки состояния" и "Расположение окна приложения". Информация из этих подразделов переработана и размещена перед описанием настроек в файле `app_settings.json`.
  - Информация о переходе к файлу `app_settings.json` теперь вынесена перед подразделами, описывающими настройки в этом файле.
  - Переработаны подразделы Изменение темы оформления и Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры.
  - Добавлен подраздел Настройки сессии приложения, описывающий файл `app_session.json`.
- В разделе 1.9. Сохранение журнала событий и экспорт в файл (стр. 17) описана настройка пути к папке и расширения файла в диалоге сохранения файла при сохранении журнала событий в файл и экспорте в виде таблицы.
- В разделе 1.7. Фильтрация событий (стр. 14):
  - Добавлена информация о возможности включить и отключить фильтрацию.
  - Актуализирован подраздел По дате.

Актуализировано справочное руководство.

1.1

Новая возможность

- Журнал событий теперь можно экспортировать в файл формата `*.csv` и `*.xlsx` по нажатию кнопки **Экспорт журнала событий** на панели инструментов.
- Добавлена возможность сохранения и загрузки журналов событий формата `*.slz`. Это универсальный формат журнала событий, который можно просматривать как на ОС Windows, так и на ОС Linux.

Улучшения

- При запуске окно приложения теперь всегда располагается поверх всех окон. Для изменения этой настройки в контекстное меню журнала событий добавлен новый пункт **Вид** → **Поверх всех окон**.
- Выделенные сообщения теперь можно скопировать в буфер обмена. Для этого можно использовать контекстное меню журнала событий или сочетание клавиш Ctrl + C. В результате в буфере обмена будут содержаться заголовки столбцов и значения ячеек таблицы, разделенные символами табуляции.

Исправления

- Устранена причина, по которой не сохранялись настройки фильтрации при открытии нового журнала.
- Устранена причина, по которой контекстное меню событий отображалось не в месте клика мышью.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя:

- В разделе 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5) добавлено описание настройки расположения окна приложения поверх всех окон.
- Добавлен новый раздел 1.9. Сохранение журнала событий и экспорт в файл (стр. 17).
- В разделе 1.6. Просмотр журналов событий (стр. 10):
  - Добавлена информация о том, что для просмотра журналов событий на ОС Linux необходимо запустить приложение с правами администратора;
  - Обновлен подраздел Загрузка журнала событий из файла (стр. 11).

В справочном руководстве в разделе 2.1. SystemLogViewer (стр. 22):

- Обновлен пример создания собственного приложения.
- Актуализированы свойства и функции.
- Исключены команды.

1.0

1.0.1

Улучшения

- Окно приложения десктопной версии можно свернуть в Панель задач по нажатию клавиши Esc.
- На ОС Windows названия журналов, доступных по умолчанию, теперь указаны на русском языке.
- Добавлена всплывающая подсказка для кнопки выбора журнала на панели инструментов.
- Если не удается открыть журнал, то появляется предупреждение с описанием ошибки.

Изменения документации

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не изменилось.

Редакция 3

Улучшения

- В разделе 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 5):
  - добавлено примечание о возможности свернуть окно приложения десктопной версии в Панель задач по нажатию клавиши Esc;
  - устранена ошибочная информация о том, что тип **Тема оформления Журнала событий** предоставляется расширением Alpha.HMI.CommonLib.
- В разделе 1.6. Просмотр журналов событий (стр. 10):
  - обновлены названия журналов на ОС Windows;
  - расширено описание переключения между журналами событий на ОС Windows;
  - добавлено примечание о возможности появления сообщения об ошибке.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.Trends 2.4

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
1. Предварительная	2.4.1

© АО «Атомик Софт», 2015-2024. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. О продукте **5**

2. Установка и удаление **6**

3. Встраивание в проект **8**
3.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.Trends 8
3.2. Добавление экземпляра Trends в проект 9

4. Запуск в виде самостоятельного приложения **12**
ОС Windows 12
ОС Linux 12

5. Просмотр изменений параметров в реальном времени **13**

6. Просмотр истории значений **18**

7. Просмотр значений в каждой точке графика **19**

8. Масштабирование графиков **21**

9. Позиционирование графиков **22**

10. Скрытие и удаление графика **23**

11. Просмотр дополнительных параметров сигналов **24**

12. Просмотр данных сигналов в виде таблицы **26**

13. Сохранение и загрузка данных **28**
13.1. Список сигналов 28
13.2. Графики 30

14. Печать графиков **33**

Приложение A: Настройка интерфейса экземпляра типа Trends **35**
Настройка цвета текста выносок и шкал 35
Отображение/скрытие дерева сигналов 35
Настройка вида графиков 36

История изменений **38**
2.4 38
Изменения документации 39
Редакция 1 39
2.3 39
Изменения документации 40
Редакция 1 40
2.2 40
2.2.1 41
2.2.2 41
Изменения документации 42
Редакция 1 42
2.1 42
2.1.1 43

Изменения документации 43
Редакция 1 43
Редакция 2 43
2.0 44
2.0.1 45
Изменения документации 45
Редакция 1 45
1.3 45
1.3.1 46
Изменения документации 46
Редакция 1 46
Редакция 2 46
1.2 46
1.2.1 47
1.2.2 48
1.2.3 48
1.2.4 48
Изменения документации 49
Редакция 2 49
1.0 50
1.0.1 50
1.0.2 50

1. О продукте

Alpha.HMI.Trends - компонент, предназначенный для просмотра графиков изменений параметров технологического процесса. Alpha.HMI.Trends можно встраивать в проекты, разработанные в Alpha.HMI, либо запускать как отдельное приложение.

Alpha.HMI.Trends можно встраивать в проекты, работающие на ОС Windows и ОС Linux и доступные через веб-интерфейс.

2. Установка и удаление

ОС Windows

Для установки или удаления Alpha.HMI.Trends используйте дистрибутив `alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.msi`.

ОС Linux

Для установки или удаления Alpha.HMI.Trends используйте пакет `alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.rpm` или `alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.deb` в зависимости от выбранного пакетного менеджера ОС.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды установки/удаления нужно запускать с правами суперпользователя **root**, находясь в папке с установочным пакетом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В командах удаления вместо полного имени пакета указывайте имя `alpha.hmi.trends`.

Пакетный менеджер YUM

Установка

```
yum install alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
yum remove alpha.hmi.trends
```

Пакетный менеджер RPM

Установка

```
rpm -i alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
rpm -e alpha.hmi.trends
```

Пакетный менеджер APT

Установка

```
apt-get install alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
apt-get remove alpha.hmi.trends
```

Пакетный менеджер DPKG

Установка

```
dpkg -i alpha.hmi.trends-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
dpkg -r alpha.hmi.trends
```

3. Встраивание в проект

Приложение Alpha.HMI.Trends разработано средствами Alpha.HMI и выполнено в виде проекта Alpha.HMI. В собственные прикладные проекты Alpha.HMI.Trends встраивается как отдельная библиотека - внешний модуль (подробнее о том, что такое внешний модуль, см. в руководстве пользователя на Alpha.HMI).

Чтобы встроить Alpha.HMI.Trends в проект и начать работу с приложением:

1. Подключите Alpha.HMI.Trends к проекту как внешний модуль (стр. 8).
2. Добавьте экземпляр типа **Trends** в проект (стр. 9).
3. Укажите для экземпляра типа **Trends** источник данных (стр. 11).

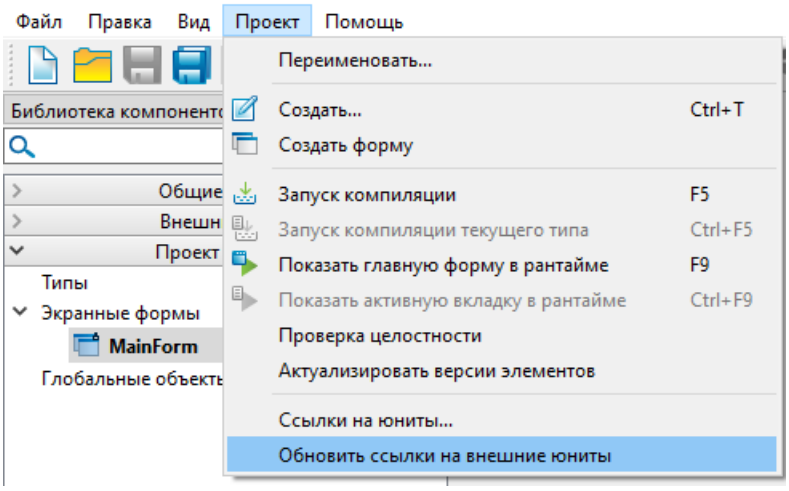
Возможно, вы хотите изменить настройки по умолчанию или конфигурировать интерфейс Alpha.HMI.Trends под свои задачи. Используйте для этого API, которое предоставляет Alpha.HMI.Trends.

3.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.Trends

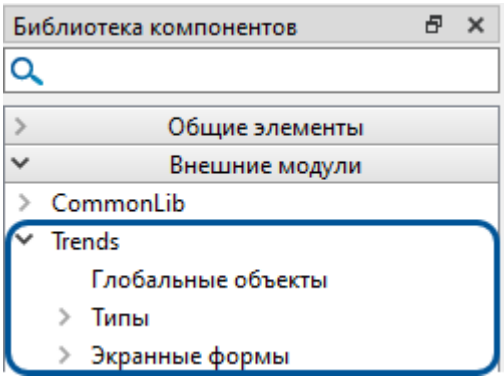
Подключить внешний модуль Alpha.HMI.Trends к проекту

1. Создайте (если её там нет) в папке своего проекта папку `externals`, в которой нужно размещать файлы всех подключаемых внешних модулей.
2. Перейдите к папке, в которую устанавливаются все приложения Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

3. В папке уже должна быть папка `Trends`, появившаяся после установки Alpha.HMI.Trends. Скопируйте эту папку `Trends` в созданную вами папку `externals`.
4. Откройте свой проект в дизайнере Alpha.HMI.
5. Перейдите в меню **Проект** и выберите команду **Обновить ссылки на внешние юниты**.



Так вы обновите список внешних модулей своего проекта и новый модуль **Trends** появится в библиотеке компонентов.



Обновить встроенный модуль Alpha.HMI.Trends

Чтобы обновить уже встроенный в проект Alpha.HMI.Trends:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.Trends.
2. Обновите файлы внешнего модуля **Trends** в папке `externals` своего проекта. Для этого замените существующую папку `Trends` на папку `Trends` из папки установки Alpha.HMI.Trends:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

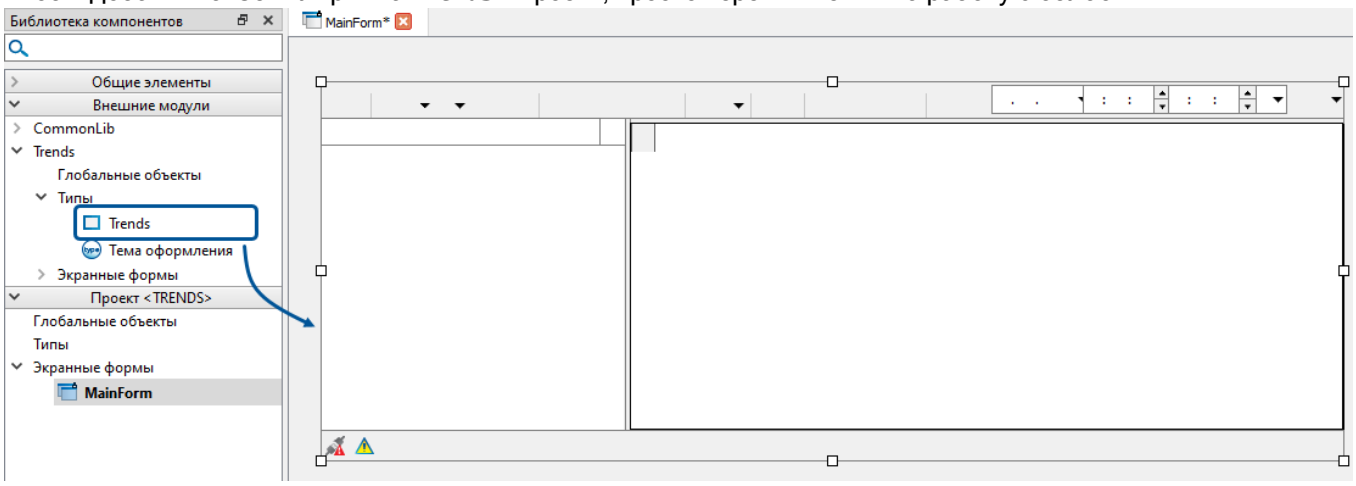
После обновления файлов модуля все экземпляры типа **Trends**, уже добавленные в проект, обновятся автоматически.

3.2. Добавление экземпляра Trends в проект

Добавить экземпляр типа `Trends` в проект

Основной элемент в составе подключенного внешнего модуля **Trends** - тип **Trends**. В этот тип уже заложены все рабочие панели Alpha.HMI.Trends и настройки по умолчанию.

Чтобы добавить экземпляр типа **Trends** в проект, просто перетяните тип на рабочую область.



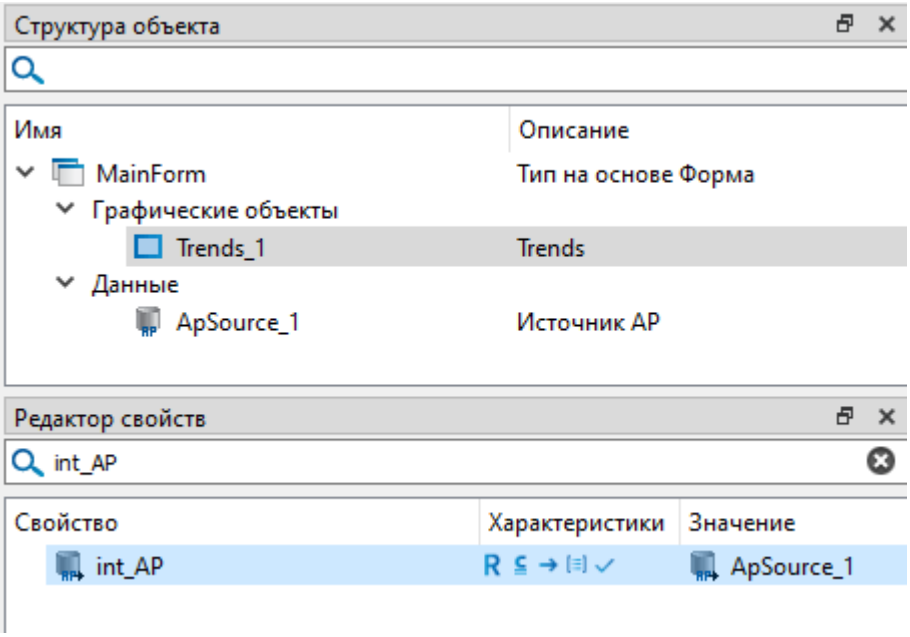
Вы можете добавить в проект сколько угодно экземпляров типа **Trends** и настроить каждый экземпляр под отдельные цели. Например, использовать разные экземпляры для просмотра графиков по значениям параметров, полученных с разных серверов (источников данных).

Подключить экземпляр типа Trends к источнику данных

Источником данных для Alpha.HMI.Trends может быть любой сервер, передающий значения по протоколу TCP. Таким сервером может быть, к примеру, Alpha.Server. Для настройки подключения к серверу в Alpha.HMI используется компонент **Источник АР**. Поэтому для подключения Alpha.HMI.Trends к серверу нужно настроить связь с каким-то из экземпляров типа **Источник АР**, существующих в проекте.

Чтобы подключить экземпляр типа **Trends** к источнику данных:

1. Перейдите к свойствам экземпляра (область **Редактор свойств**).
2. Найдите свойство int_AP и укажите выбранный вами экземпляр типа **Источник АР**.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вам не удалось получить события с выбранного сервера, проверьте, что экземпляр типа **Источник АР** настроен верно:

- В свойстве Хост указан IP адрес или имя компьютера, на котором работает сервер.
- В свойствах Порт и Порт истории указаны порты, используемые сервером для предоставления значений и истории значений.
- В свойстве Активность указано значение «**true**».

4. Запуск в виде самостоятельного приложения

ОС Windows

Чтобы открыть Alpha.HMI.Trends как отдельное приложение, воспользуйтесь командой `Пуск → Automiq → Alpha.HMI.Trends`.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Запускать с правами администратора.

Для запуска Alpha.HMI.Trends как отдельного приложения воспользуйтесь командой `Пуск → Разработка → Alpha.HMI.Trends` (ОС Astra Linux). В других ОС семейства Linux команда открытия может быть другой.

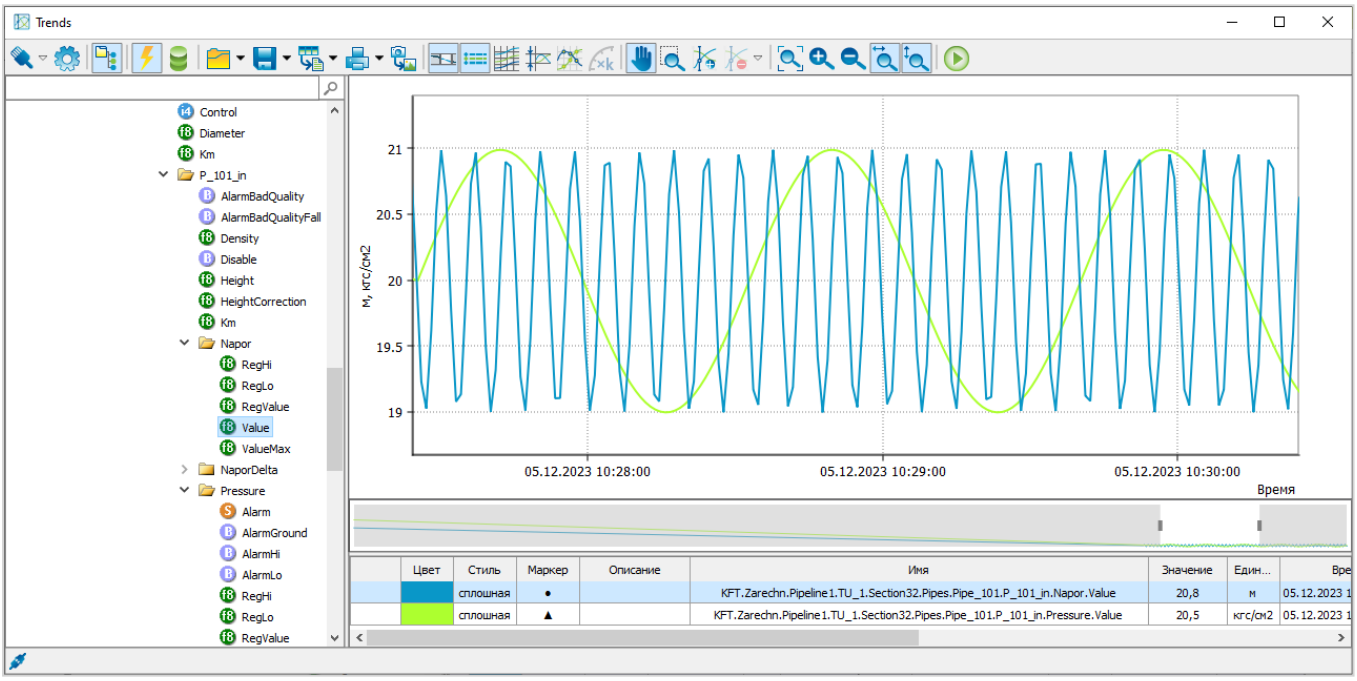
5. Просмотр изменений параметров в реальном времени

В оперативном режиме экземпляра типа **Trends** можно просматривать графики текущих изменений значений технологических параметров.

Чтобы переключиться к режиму просмотра графиков в реальном времени, нажмите кнопку **Оперативный режим** на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

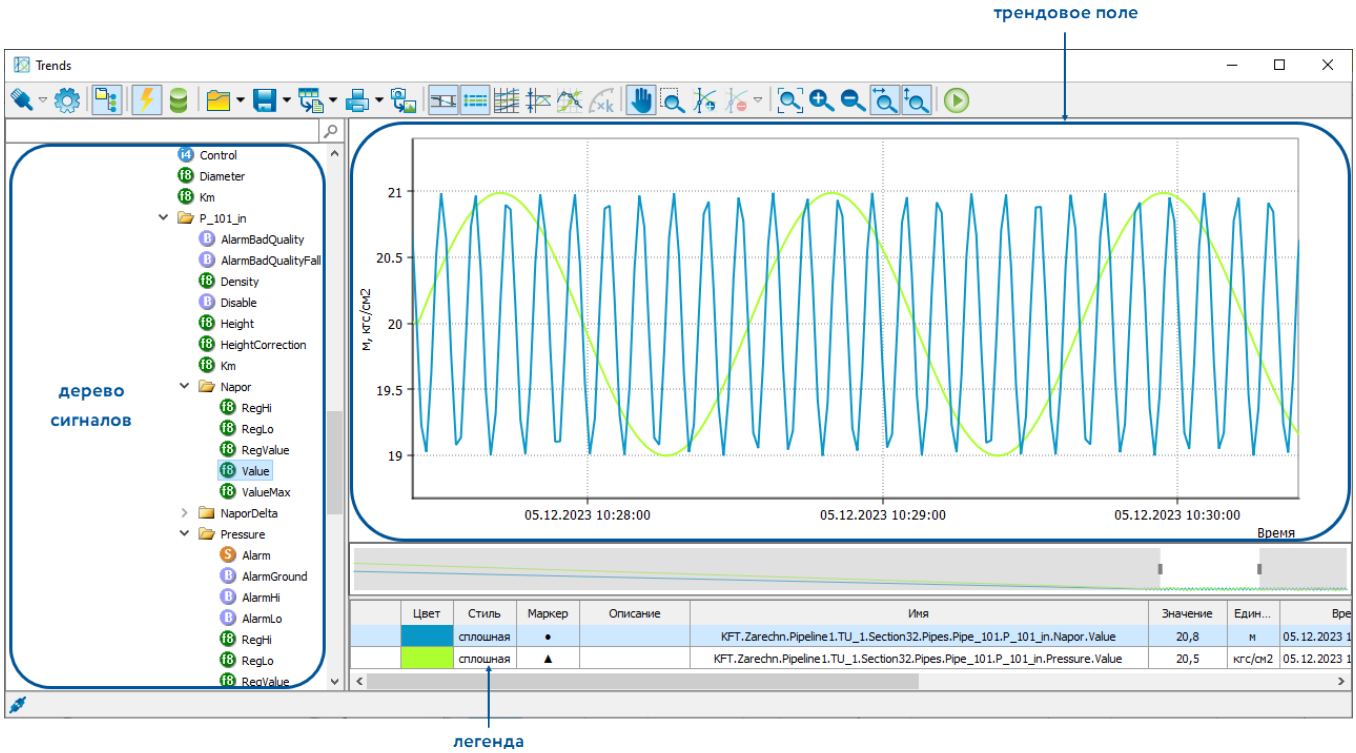
Вы можете просматривать графики текущих изменений значений параметров, если такая возможность разрешена администратором.



В области **Дерево сигналов** выводятся все ветки дерева сигналов источника. Вид имен узлов дерева задается администратором.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дерево сигналов может быть скрыто администратором. Тогда у вас не будет возможности добавлять новые графики.



Если вам доступно дерево сигналов, вы можете следить за изменениями значения любого сигнала. Чтобы отобразить график сигнала:

- перетащите сигнал из дерева на трендовое поле;
- дважды щелкните на сигнал в дереве;
- перетащите сигнал из дерева в легенду (стр. 24).

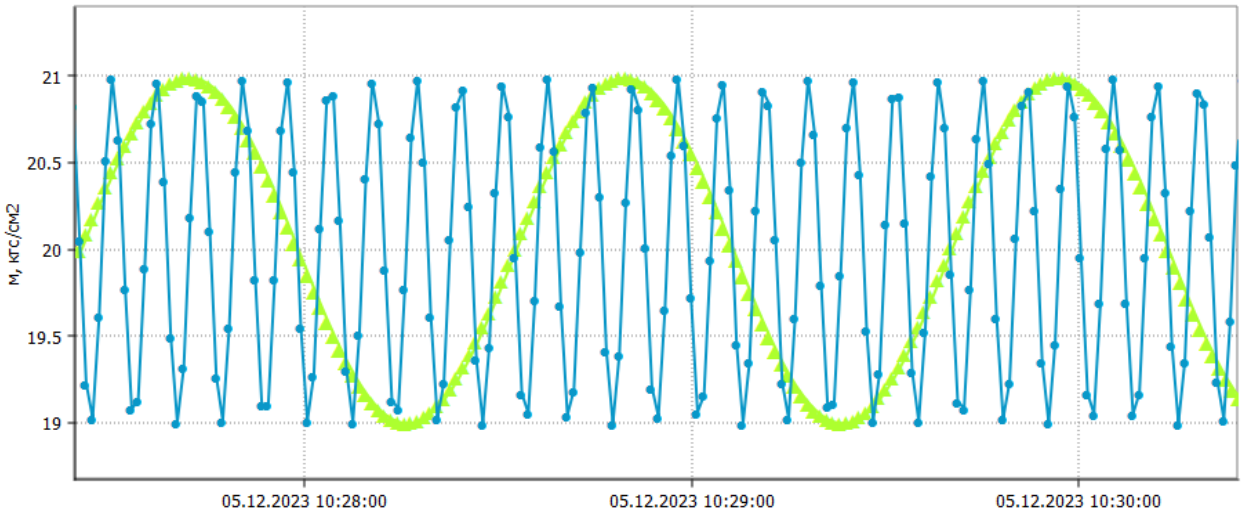
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Легенда может быть скрыта администратором.

Как только вы перенесете сигнал на трендовое поле или в легенду, начнется построение графика сигнала. Графики строятся в реальном времени по значениям, поступающим от источника данных. Текущий момент времени отмечается на трендовом поле красной линией, если такая опция включена администратором.

Линия каждого графика имеет ступенчатый вид. Длина ступеньки соответствует отрезку времени, в течение которого значение графика не менялось.

ПРИМЕЧАНИЕ

Администратор может включить режим интерполяции графиков. Тогда соседние значения сигнала соединяются прямой линией и графики сглаживаются. В режиме интерполяции сложно отследить на графиках моменты изменения значений сигналов. Используйте маркеры, чтобы отметить реальные точки изменения значений. Чтобы установить маркеры, нажмите кнопку **Отображать маркеры точек** на панели инструментов. Если маркеры уже включены администратором, вы можете отключить их, нажав ту же кнопку.



Приостановка отрисовки графиков

Чтобы временно остановить отрисовку графиков в оперативном режиме, нажмите кнопку **Пауза/Старт** на панели инструментов. Чтобы возобновить отрисовку графиков, повторно нажмите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме паузы продолжается получение новых значений сигналов от источника, но полученные данные не отображаются на графиках. После отмены режима паузы все графики построятся с того момента, на котором была поставлена пауза.

Шкала значений

Шкала значений меняет свой диапазон в зависимости от предельных значений графиков трендового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ

При настройке экземпляра типа администратор задает точность значений шкалы, а также включает/отключает видимость единиц измерений рядом со шкалой.

Чтобы установить постоянный диапазон шкалы значений, нажмите кнопку **Фиксированный диапазон значений**.

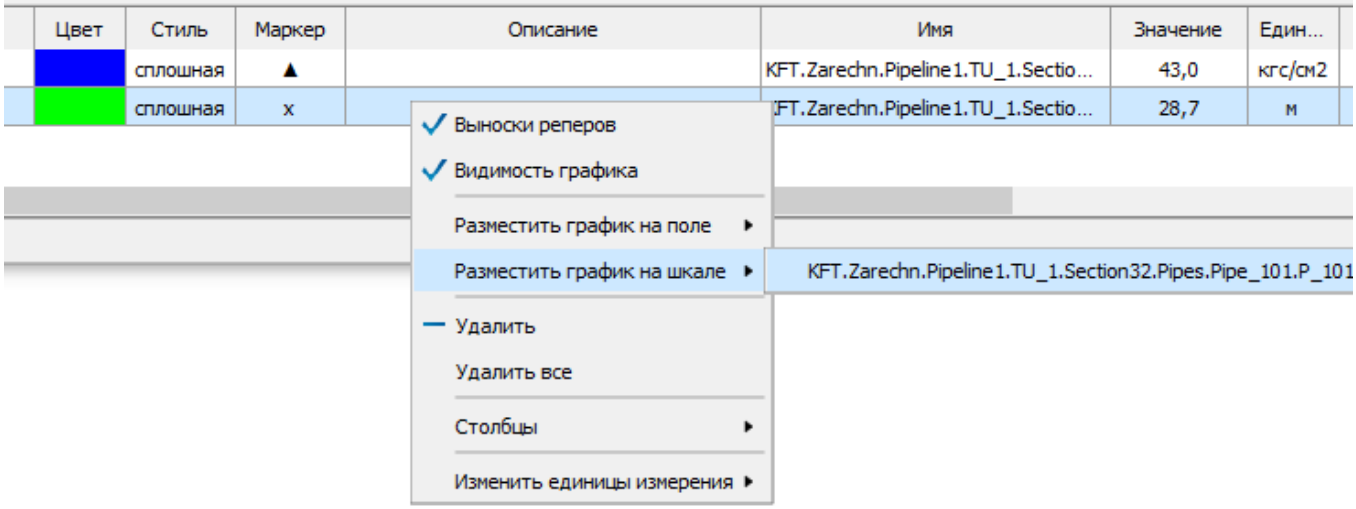
На трендовом поле отображаются только те точки графиков, которые попадают в пределы фиксированного диапазона значений. Чтобы отключить фиксированный диапазон, нажмите ту же кнопку.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Верхний и нижний пределы фиксированного диапазона шкалы значений задаются администратором при настройке экземпляра типа.

Вы можете просматривать графики с общей шкалой значений либо установить для каждого графика индивидуальную шкалу. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку **Индивидуальный масштаб**. Если индивидуальный масштаб уже включен администратором, вы можете отключить его, нажав ту же кнопку.

Вы можете уменьшить количество индивидуальных шкал на трендовом поле, разместив любой график сигнала на любой шкале. Чтобы разместить график сигнала на другой шкале, перейдите в контекстное меню сигнала в легенде (стр. 24), выберите команду **Разместить на шкале** и укажите сигнал, на шкалу графика которого вы хотите переместить свой график.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете размещать графики сигналов на соседних шкалах, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.



Шкала времени

Значения сигналов, полученные от источника во время запуска экземпляра типа **Trends**, хранятся только в пределах определенного интервала времени. Такой хранимый временной интервал задается администратором при настройке экземпляра типа. На трендовом поле в оперативном режиме отображается только отрезок хранимого временного интервала - отображаемый временной интервал. Диапазон отображаемого временного интервала также задается администратором при настройке экземпляра типа.

Вы можете просматривать значения и дополнительные данные (стр. 24) по сигналам только в пределах хранимого временного интервала. При включении администратором подгрузки истории вы сможете увидеть

все исторические данные по сигналам. Например, вы можете передвинуть (стр. 22) или масштабировать (стр. 21) график, чтобы увидеть данные за пределами хранимого интервала.

ПРИМЕЧАНИЕ

При настройке экземпляра типа администратор указывает с какой меткой времени (сервера или источника) будет отображаться значение сигнала в экземпляре типа, а также включает видимость миллисекунд для отметок на шкале.

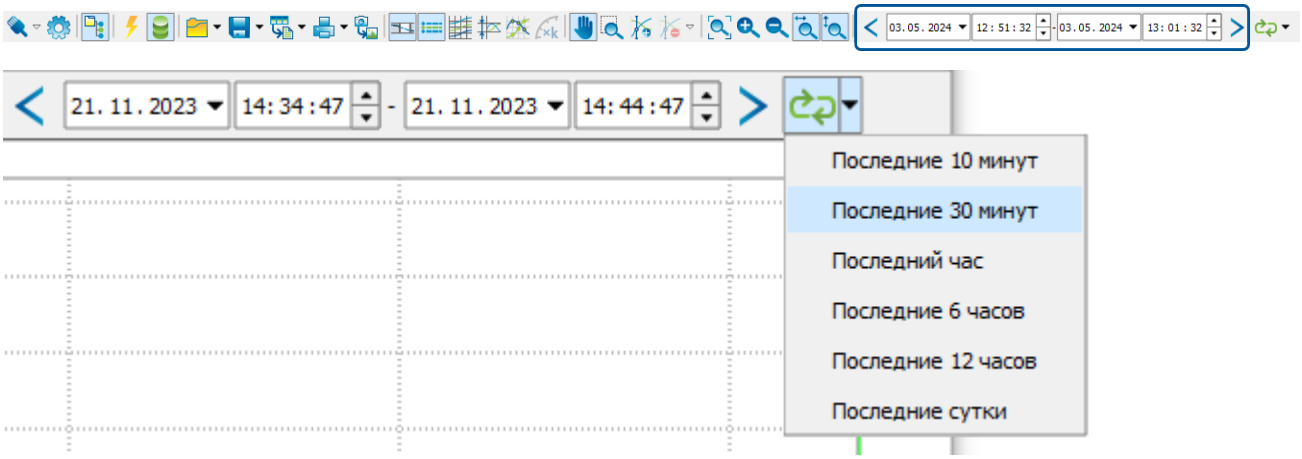
6. Просмотр истории значений

Чтобы просматривать историю значений в виде графиков, переключитесь в исторический режим экземпляра типа **Trends** (кнопка **Исторический режим**).

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете просматривать историю изменений значений параметров, если такая возможность разрешена администратором.

Чтобы запросить значения за любой интервал времени в прошлом:

1. Укажите начальную и конечную дату и время интервала либо выберите готовый интервал из списка **Период**.



2. Нажмите кнопку **Запрос данных истории**.

В историческом режиме можно просматривать графики значений как по времени сервера, так и по времени источника. Перейдите в контекстное меню сигнала в легенде (стр. 24) и выберите команду **Добавить график по времени сервера** или **Добавить график по времени источника**. На трендовое поле будет добавлен новый график этого же сигнала, но построенный по другим меткам времени. Вы можете отследить по каким меткам времени построен любой график с помощью столбца **Время** в легенде (стр. 24).

	Цвет	Стиль	Маркер	Описание	Имя	Значение	Един...	Время	Качест...
		сплошная	x		KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section32.Pipes.Pipe_101.P_101_in.Napor.Value	20,0	м	05.12.2023 17:43:06 (Сервера)	216
		сплошная	+		KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section32.Pipes.Pipe_101.P_101_in.Pressure.Value	20,3	кгс/см2	05.12.2023 17:43:06 (Источника)	216
		сплошная	▲		KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section32.Pipes.Pipe_101.P_101_in.Napor.Value	20,0	м	05.12.2023 17:43:06 (Источника)	216

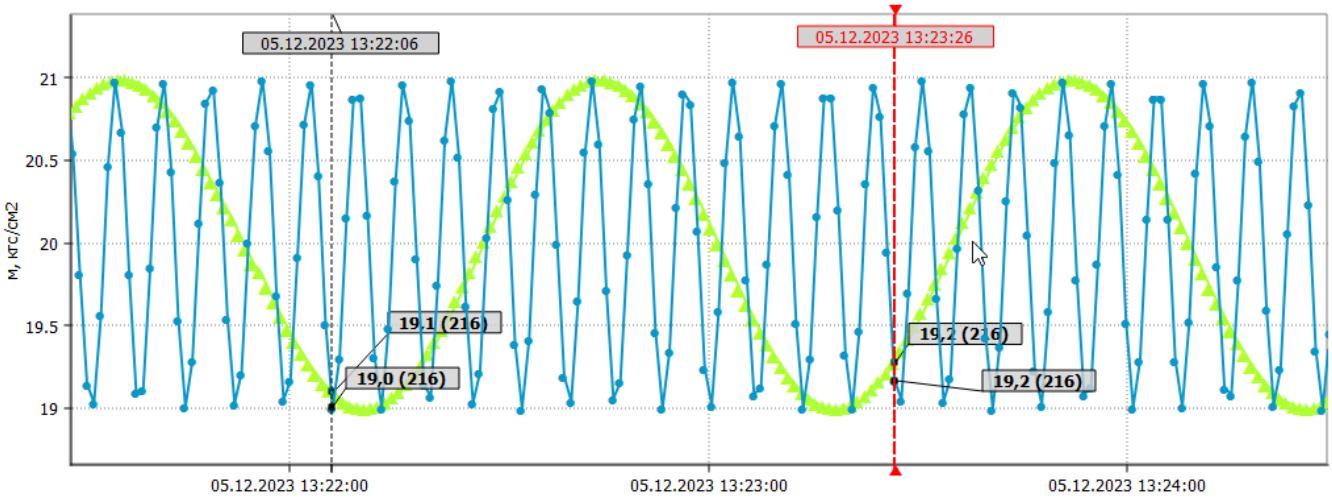
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете добавлять графики по времени сервера или источника, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

7. Просмотр значений в каждой точке графика

Для просмотра точных значений в конкретных точках графика, используйте реперные линии. Чтобы добавить реперную линию на график, нажмите кнопку **Добавить репер** на панели инструментов и щелкните в нужной точке графика.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете добавлять реперные линии, если такая возможность разрешена администратором.



ПРИМЕЧАНИЕ

При настройке экземпляра типа администратор задаёт толщину и цвет реперных линий.

Перемещайте репер по графикам, удерживая его мышью.

ПРИМЕЧАНИЕ

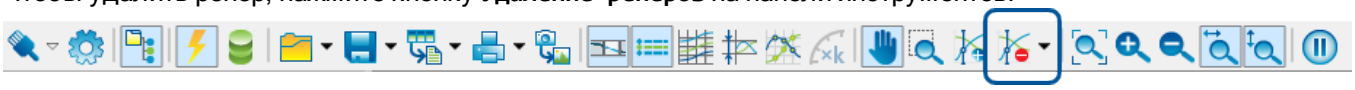
При перемещении репера не забывайте отключать кнопку добавления нового репера (кнопка **Добавить репер** на панели инструментов).

В точках пересечения реперной линии с графиком вы увидите выноски (если такая опция включена администратором при настройке экземпляра типа). В выносках содержатся значение сигнала в точке пересечения репера с графиком и качество значения. Вы можете скрыть выноски для отдельного графика. Перейдите в контекстное меню графика в легенде (стр. 24) и снимите флаг **Выноски реперов**.

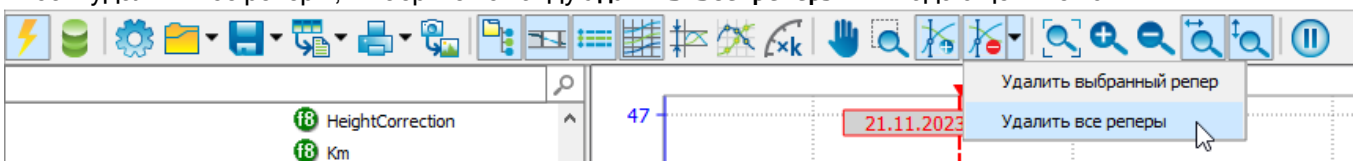
ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете скрывать выноски реперных линий, если такая возможность разрешена администратором.

Чтобы удалить репер, нажмите кнопку **Удаление реперов** на панели инструментов.



Чтобы удалить все реперы, выберите команду **Удалить все реперы** в выпадающем меню.



8. Масштабирование графиков

Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.

По умолчанию в экземпляре типа **Trends** включено масштабирование по обеим осям. Чтобы отключить масштабирование по оси времени, нажмите кнопку **Масштабирование по горизонтали**, чтобы отключить масштабирование по оси значений, нажмите кнопку **Масштабирование по вертикали**.

Определите по какой оси вы будете масштабировать графики (используйте кнопки **Масштабирование по горизонтали** и **Масштабирование по вертикали**) и выберите любой удобный вам способ масштабирования:

- нажмите кнопку **Масштабирование графиков** на панели инструментов и выделите нужный участок графика на трендовом поле;

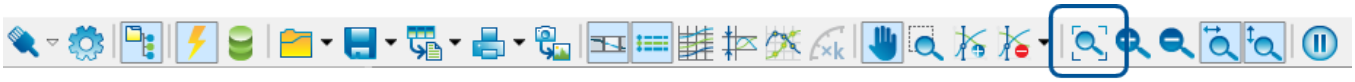
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете масштабировать графики с использованием кнопки **Масштабирование графиков**, если такая возможность разрешена администратором.

- используйте кнопки **Увеличить масштаб на 10%** или **Уменьшить масштаб на 10%**, чтобы менять масштаб сразу на определенную величину;

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Вы можете масштабировать графики с использованием кнопок **Увеличить масштаб на 10%** и **Уменьшить масштаб на 10%**, если такая возможность разрешена администратором.

- прокручивайте колесо мыши до нужного масштаба;

Чтобы восстановить первоначальный размер всех графиков, нажмите кнопку **Восстановить исходный размер** на панели инструментов.



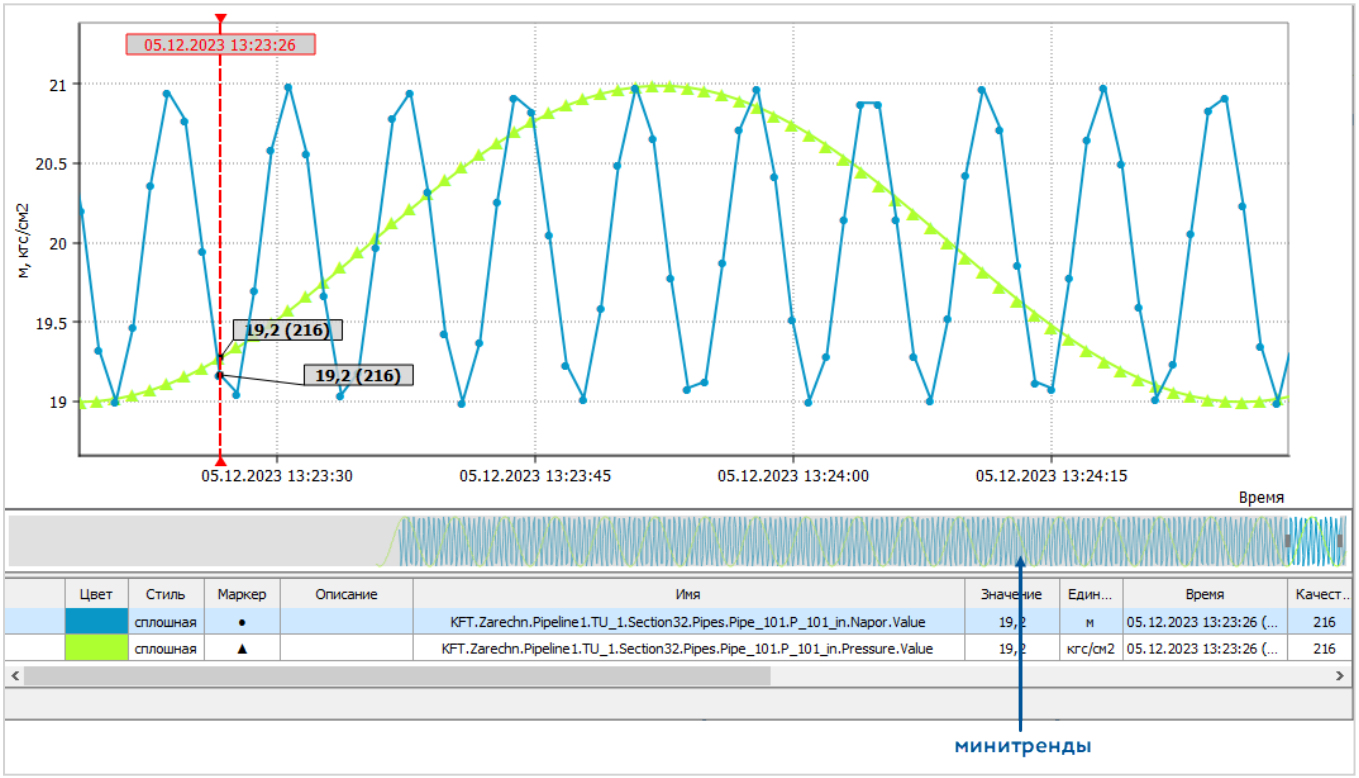
9. Позиционирование графиков

При просмотре графиков изменения значений параметров иногда требуется проанализировать определенный участок графика. Перемещать графики можно в режиме позиционирования. Чтобы перейти к режиму позиционирования, нажмите кнопку **Позиционирование графиков**. Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ

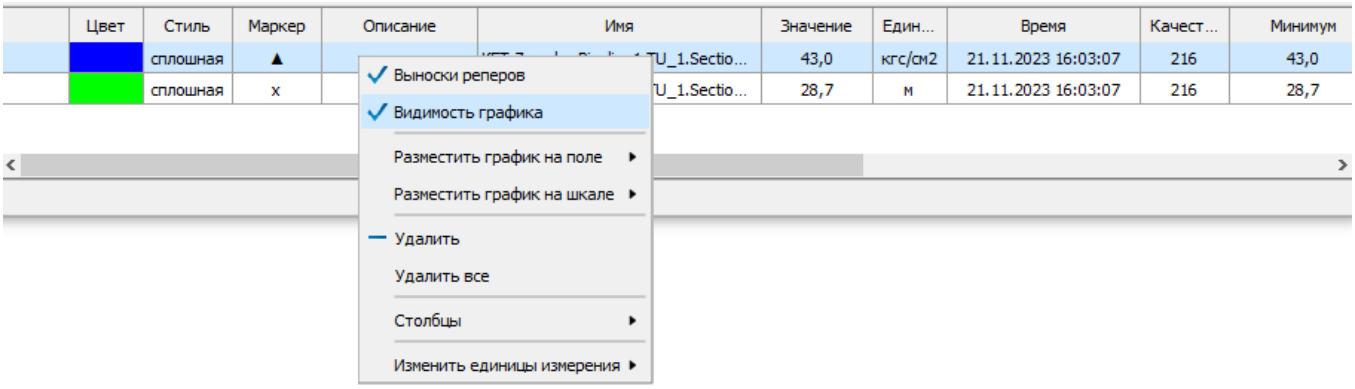
Вы можете перемещать графики, если такая возможность разрешена администратором.

Вы можете отследить какой именно участок графика вы просматриваете, с помощью область минитрендов. В минитрендах вы можете перемещаться по графику, перемещая область просмотра или сдвигая её границы.



10. Скрытие и удаление графика

Чтобы временно скрыть график с трендового поля, перейдите в контекстное меню графика в легенде (стр. 24) и снимите флаг **Видимость графика**. Чтобы удалить график или все графики с трендового поля, перейдите в контекстное меню графика в легенде (стр. 24) выберите команду **Удалить** или **Удалить все**.



ПРИМЕЧАНИЕ

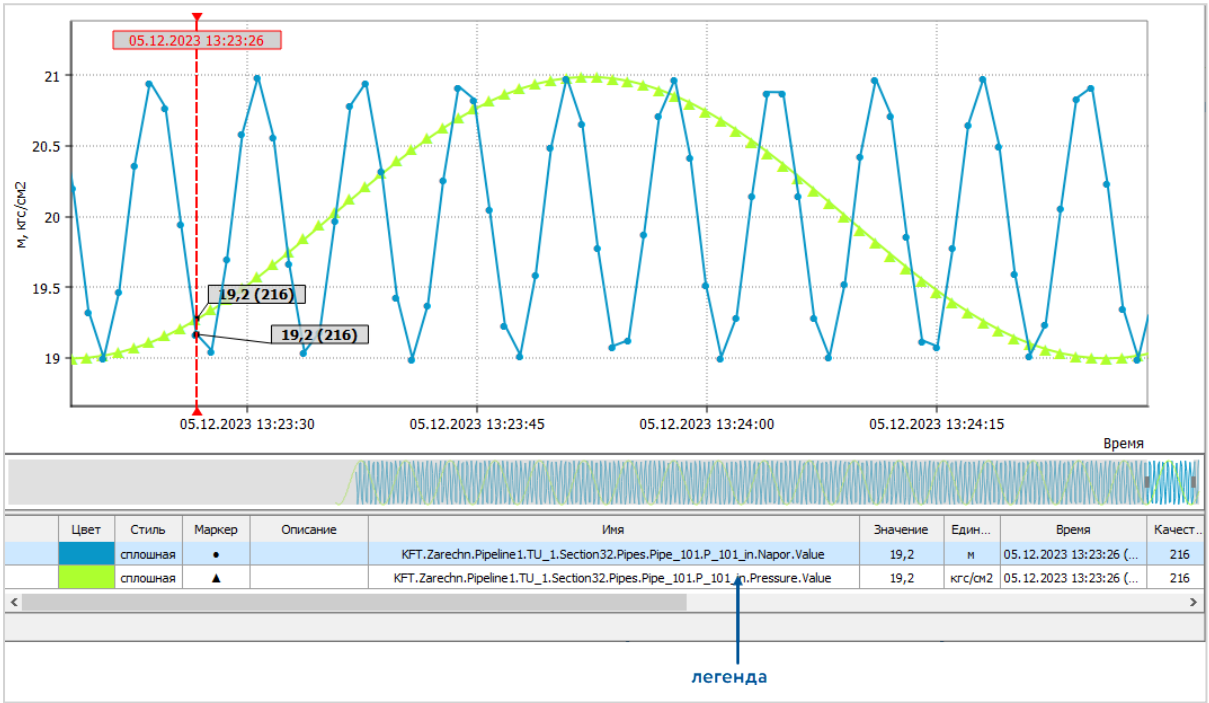
Вы можете скрывать или удалять графики, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

11. Просмотр дополнительных параметров сигналов

Кроме просмотра графиков по изменениям значений сигнала вы можете просматривать дополнительные параметры сигнала в легенде.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете просматривать дополнительные параметры сигналов в легенде, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.



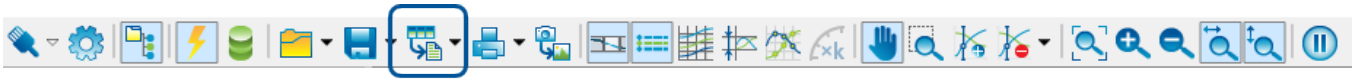
В легенде можно просмотреть параметры каждого сигнала, добавленного на трендовое поле.

Цвет	цвет линии графика сигнала
Описание	описание сигнала
Имя	полный тег сигнала в сервере
Значение	значение сигнала на активном репере либо текущее значение сигнала (в оперативном режиме при включенной красной линии и отсутствии реперов)
Единицы	единицы измерения значения сигнала
Время	метка времени значения сигнала на активном репере либо метка времени текущего значения сигнала (в оперативном режиме при включенной красной линии и отсутствии реперов)
Качество	качество значения сигнала на активном репере либо качество текущего значения сигнала (в оперативном режиме при включенной красной линии и отсутствии реперов)

Минимум	минимальное значение, которое принимал сигнал с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала (стр. 16) для оперативного режима (стр. 13) и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима (стр. 18). Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном интервале отсутствуют данные
Максимум	максимальное значение, которое принимал сигнал с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала (стр. 16) для оперативного режима (стр. 13) и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима (стр. 18). Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном интервале отсутствуют данные
Количество	количество изменений значения сигнала с момента добавления на трендовое поле хранимого интервала (стр. 16) для оперативного режима (стр. 13) и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима (стр. 18). Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся

12. Просмотр данных сигналов в виде таблицы

Чтобы просмотреть таблицу изменений значений сигналов, добавленных на трендовое поле, нажмите кнопку **Экспорт данных в файл** на панели инструментов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете просматривать данные сигналов в виде таблицы, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

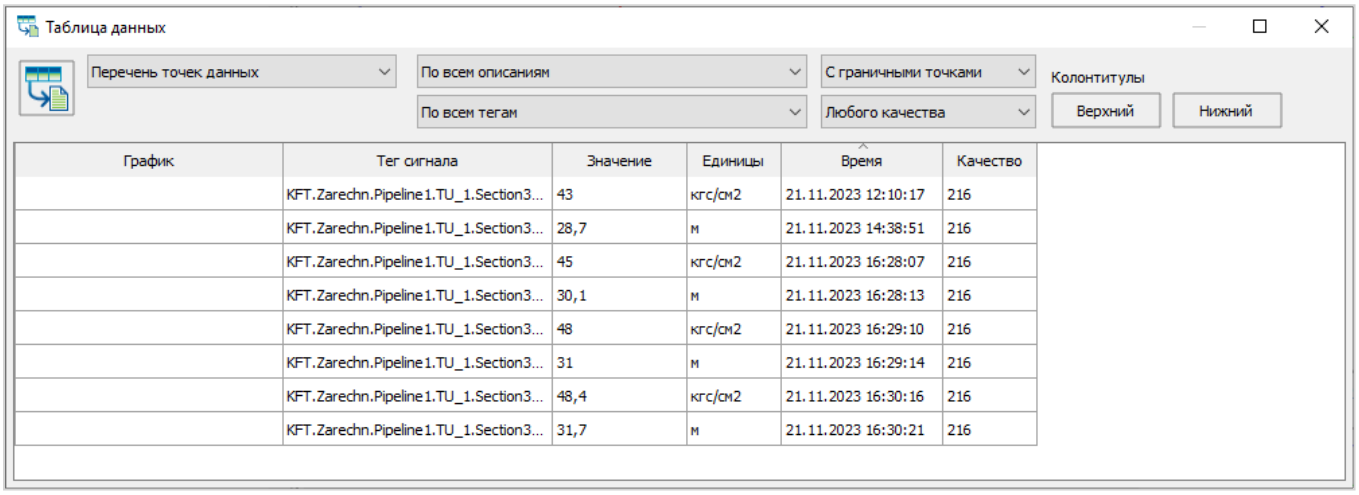


График	Тег сигнала	Значение	Единицы	Время	Качество
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	43	кгс/см2	21.11.2023 12:10:17	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	28,7	м	21.11.2023 14:38:51	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	45	кгс/см2	21.11.2023 16:28:07	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	30,1	м	21.11.2023 16:28:13	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	48	кгс/см2	21.11.2023 16:29:10	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	31	м	21.11.2023 16:29:14	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	48,4	кгс/см2	21.11.2023 16:30:16	216
	KFT.Zarechn.Pipeline1.TU_1.Section3...	31,7	м	21.11.2023 16:30:21	216

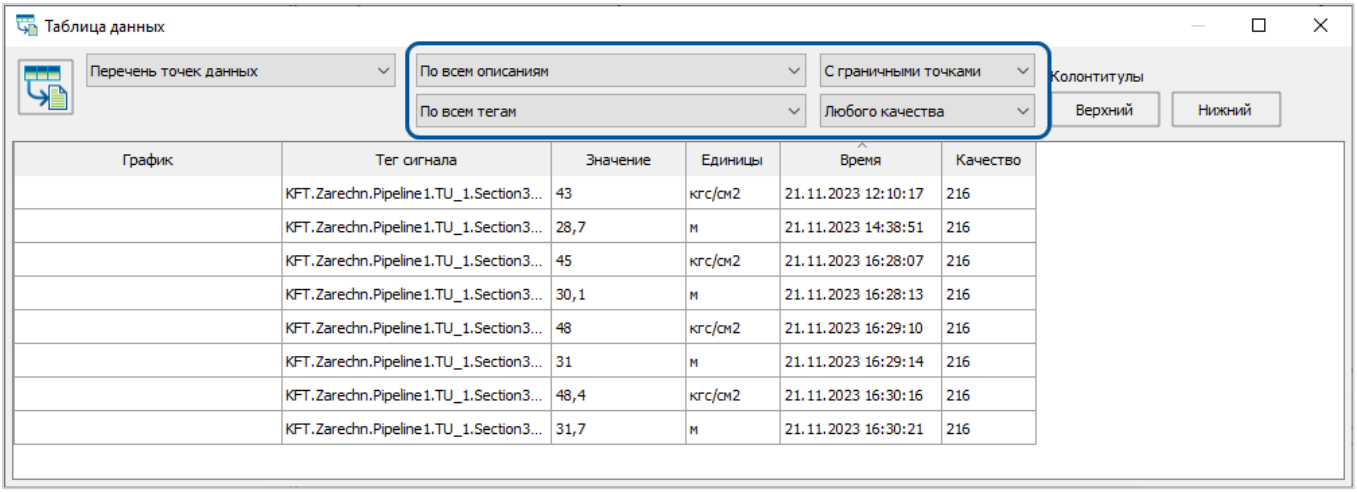
ПРИМЕЧАНИЕ

В оперативном режиме в таблице отображаются значения сигналов, метка времени которых не выходит за рамки хранимого временного интервала (стр. 13). Значения удаляются из таблицы данных в пределах 1 минуты по истечении хранимого временного интервала.

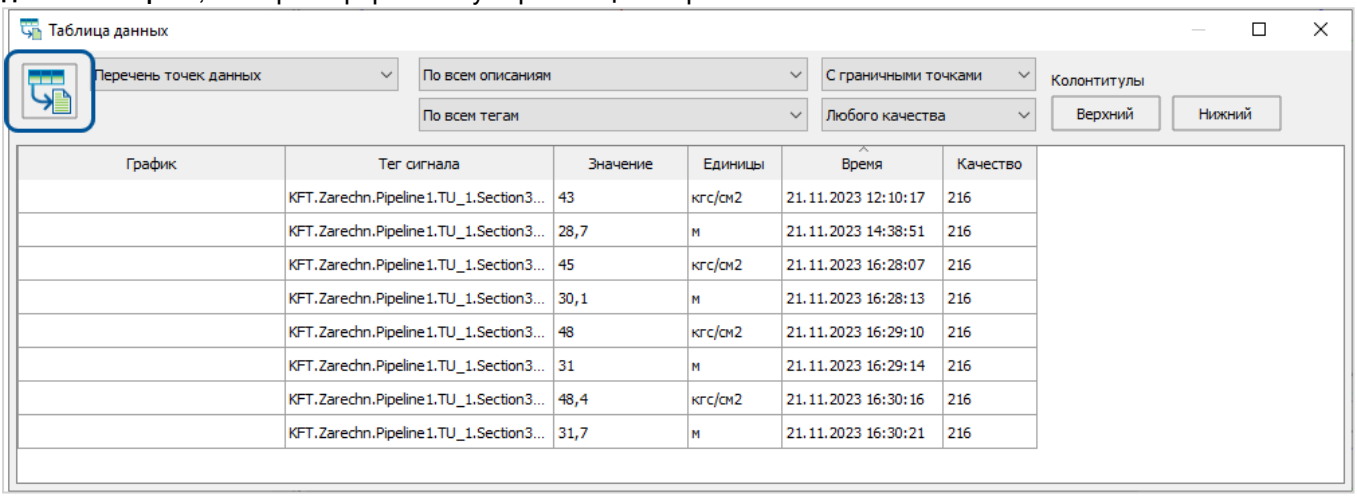
В таблице отображаются:

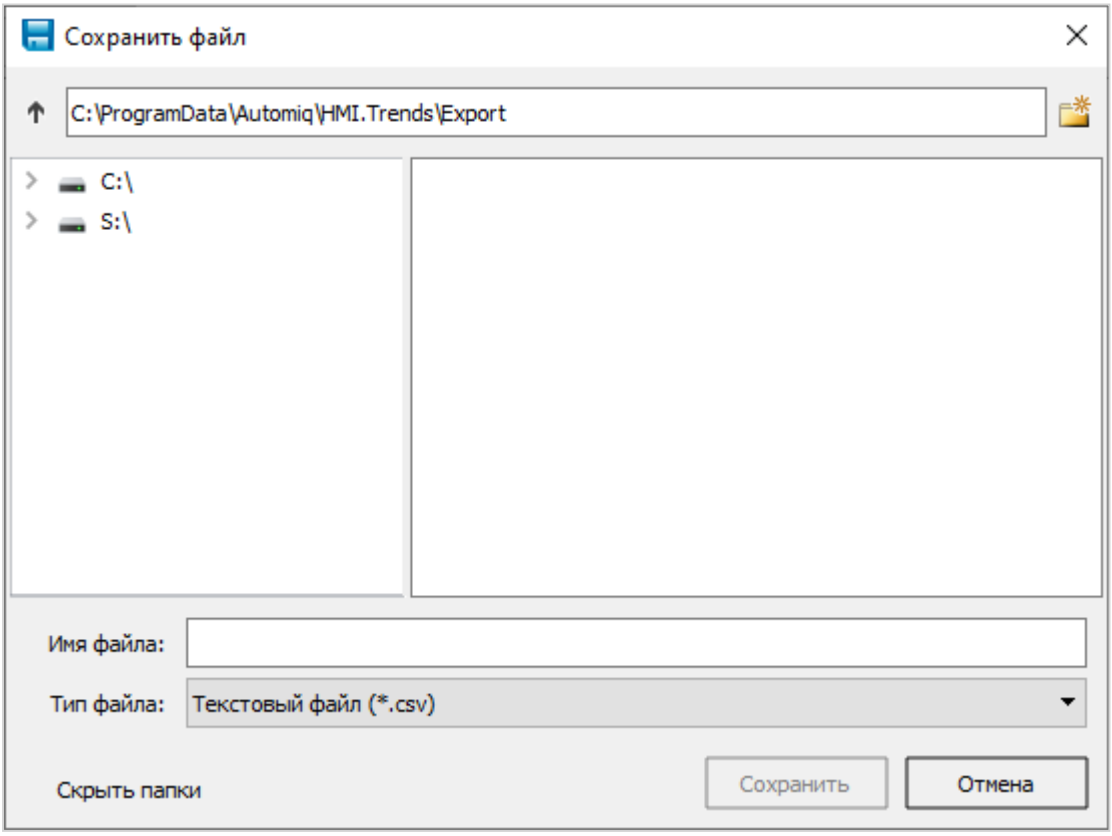
График	описание сигнала
Тег сигнала	полное имя сигнала в дереве сигналов
Значение	значение сигнала
Единицы	единицы измерения значения сигнала
Время	метка времени изменения значения сигнала. По умолчанию значения сигналов в таблице отсортированы по значению данного столбца
Качество	качество значения сигнала

Вы можете фильтровать данные в таблице по описанию сигнала, качеству, тегу и наличию граничных точек.



Чтобы сохранить таблицу в файл формата `.csv`, `.pdf` или `.xlsx`, нажмите кнопку **Экспортировать таблицу с данными в файл**, выберите формат и путь размещения файла.





13. Сохранение и загрузка данных

13.1. Список сигналов

Текущую сессию работы с сигналами можно сохранить в файл `*.jtsl`. Вы можете загрузить сохраненный файл, находясь в любом режиме (оперативный или исторический), и к текущим сигналам добавятся сигналы из файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сохранять и загружать список сигналов, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

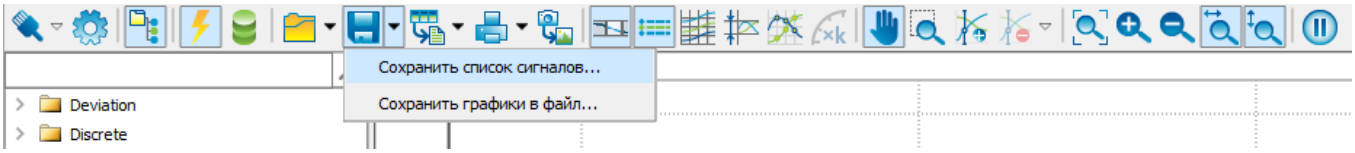
Важно знать, что в файл сохраняется не только список сигналов, но и, например, настройки масштабирования и диапазоны осей. Поэтому, при загрузке файла некоторые ваши текущие настройки могут замениться на настройки из файла.

Параметры сессии, восстанавливаемые из файла

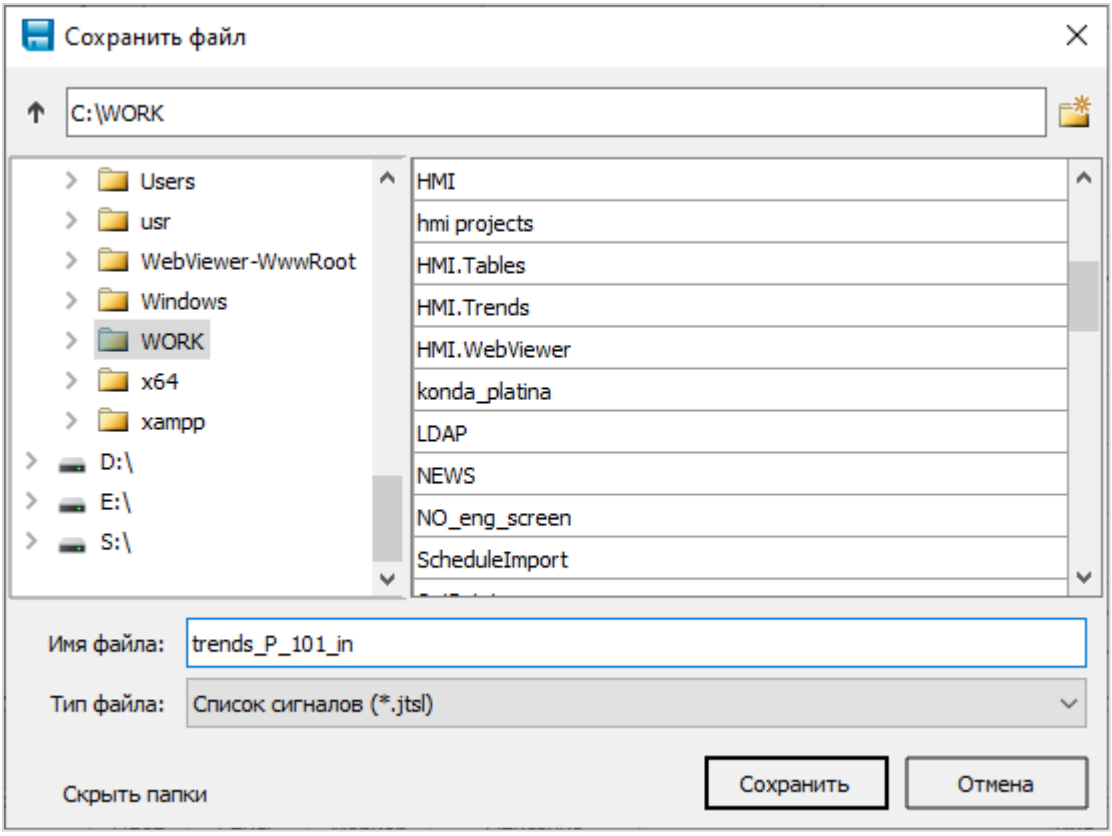
- Набор сигналов с их индивидуальными параметрами (стр. 24) (тег сигнала, описание сигнала, описание родительского объекта, единицы измерения, цвет и толщина графика, символьный маркер и т.д.). В результате загрузки в легенду обоих режимов (оперативный и исторический) добавляются сигналы из файла.
- Набор графиков вместе с индивидуальными осями. На трендовое поле оперативного режима добавляются графики сигналов из файла.
- Набор и параметры осей. После загрузки файла:
  - включается/выключается фиксированный диапазон (стр. 15), в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла;
  - цвет ваших текущих осей меняется на цвет из файла;
  - диапазоны осей меняются на значения из файла, а значит, масштабируются (стр. 21) все графики на трендовом поле;
  - включается или выключается индивидуальное масштабирование, в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла.
- Интервал запроса. В историческом режиме (стр. 18) текущий интервал запроса заменяется на интервал из файла, если файл был сохранен в историческом режиме.

Как сохранить список сигналов в файл

Чтобы сохранить список сигналов, нажмите кнопку **Сохранить в файл** на панели инструментов или выберите команду **Сохранить список сигналов** в меню кнопки **Сохранить в файл**.



Укажите расположение, имя файла и выберите тип файла - «**Список сигналов (*.jtsl)**».



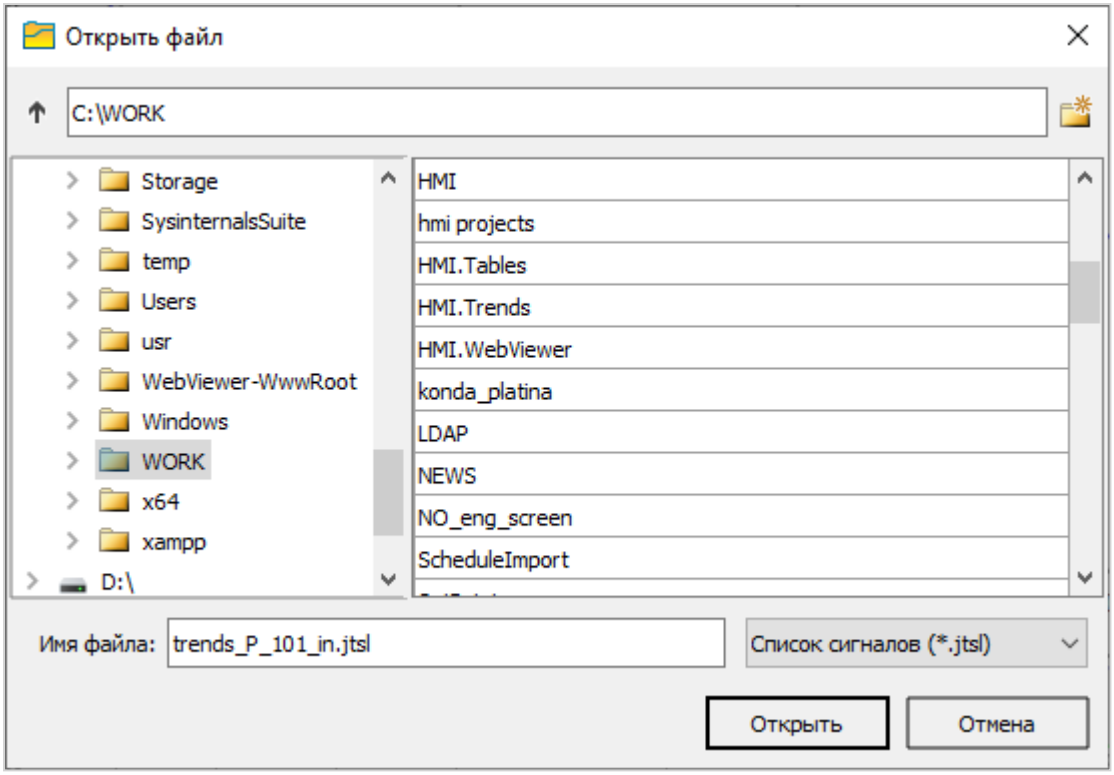
Как загрузить список сигналов из файла

ПРИМЕЧАНИЕ

Загруженный список сигналов не замещает ваш текущий список сигналов, а дополняет его. С загруженными сигналами можно выполнять все те же действия, что и с сигналами, добавленными из дерева сигналов (просматривать историю, удалять и снова добавлять сигналы из трендового поля в легенду, редактировать параметры отображения и т.д.).

Чтобы загрузить список сигналов, нажмите кнопку **Открыть файл** на панели инструментов или выберите команду **Открыть список сигналов** в меню кнопки **Открыть файл**.

Выберите тип файла - «**Список сигналов (*.jtsl)**». Перейдите к расположению файла и выберите его из списка.



13.2. Графики

Графики, существующие на трендовом поле (стр. 13), можно сохранить в файл. Такой файл с данными можно загрузить и просматривать графики на удаленных компьютерах без подключения к источнику исторических данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сохранять и загружать графики, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Важно знать, что в файл сохраняются не только графики, но и, например, настройки масштабирования и диапазоны осей. Поэтому, при загрузке файла некоторые ваши текущие настройки могут замениться на настройки из файла.

Данные, загружаемые из файла

- Набор сигналов с их индивидуальными параметрами (стр. 24) (тэг, описание сигнала, описание родительского объекта, единицы измерения, цвет и толщина графика, символьный маркер и т.д.). В результате загрузки в легенду исторического режима добавляются сигналы из файла.

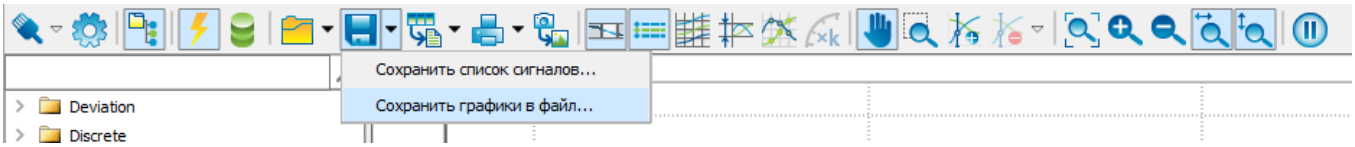
	Цвет	Стиль	Маркер	Описание	Имя	Значение
		сплошная	•	сингал по уровню2	Level.s_level2	
		сплошная	■	сигнал по произвольном...	VSLevel.s_vslevel2	
f		сплошная	•	сингал по уровню2	Level.s_level2	
f		сплошная	■	сигнал по произвольном...	VSLevel.s_vslevel2	

- Вся история значений по графикам, которая была загружена в Alpha.HMI.Trends на момент сохранения файла. Так после загрузки файла вы увидите на трендовом поле графики за сохраненный видимый интервал и сможете запрашивать историю за весь сохраненный интервал.

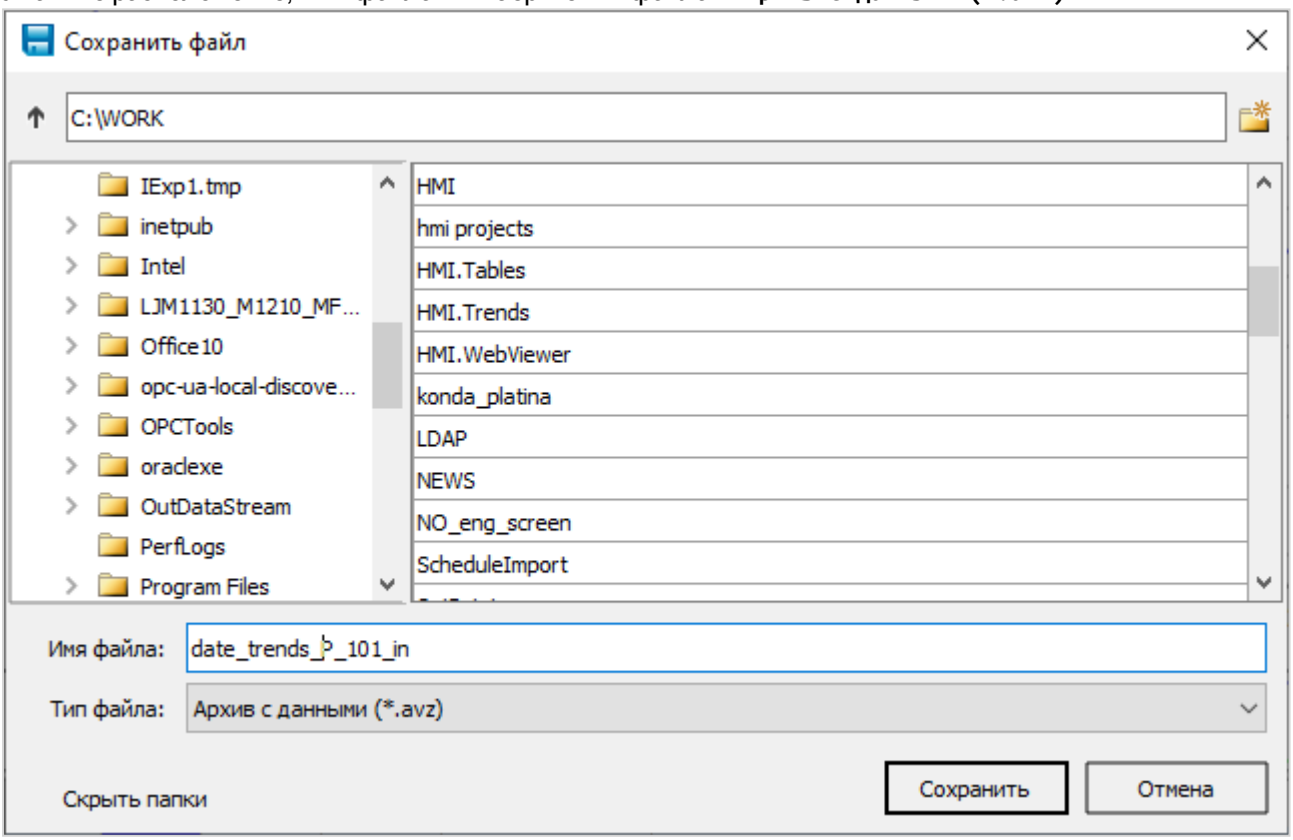
- Набор и параметры осей. После загрузки файла:
  - включается/выключается фиксированный диапазон (стр. 15), в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла;
  - цвет ваших текущих осей меняется на цвет из файла;
  - диапазоны осей меняются на значения из файла, а значит, масштабируются (стр. 21) все графики на трендовом поле;
  - включается/выключается индивидуальное масштабирование, в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла.
- Интервал запроса. Текущий интервал запроса заменяется на интервал из файла.

Как сохранить графики в файл

Чтобы сохранить графики, нажмите кнопку **Сохранить в файл** на панели инструментов или выберите команду **Сохранить графики в файл** в меню кнопки **Сохранить в файл**.



Укажите расположение, имя файла и выберите тип файла - **«Архив с данными (*.avz)»**.



Как загрузить графики из файла

ПРИМЕЧАНИЕ

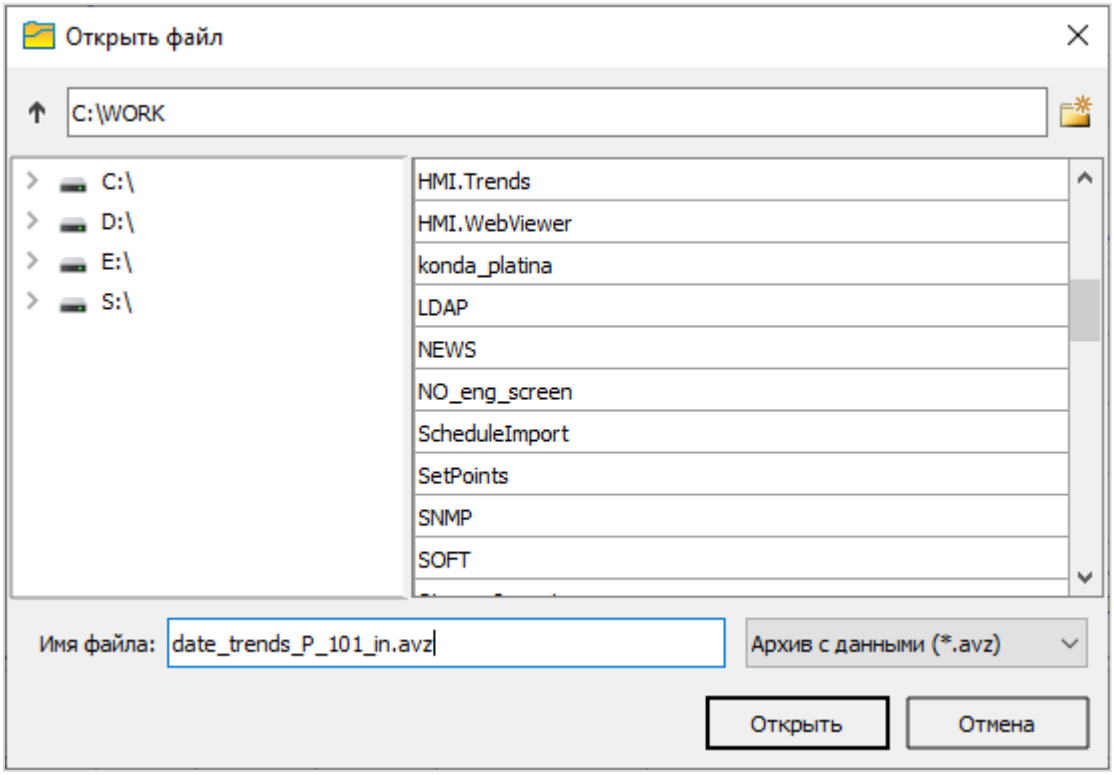
После загрузки файла с данными Alpha.HMI.Trends переключается в исторический режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Загруженный набор графиков не замещает ваш текущий набор графиков, а дополняет его. Вы можете добавлять новые графики из дерева сигналов и запрашивать по ним историю.

Чтобы загрузить графики, нажмите кнопку **Открыть файл** на панели инструментов или выберите команду **Открыть графики из файла** в меню кнопки **Открыть файл**.

Выберите тип файла - «**Архив с данными (*.avz)**». Перейдите к расположению файла и выберите его из списка.



14. Печать графиков

Чтобы напечатать графики, отображаемые на трендовом поле, нажмите кнопку **Печать** на панели инструментов.

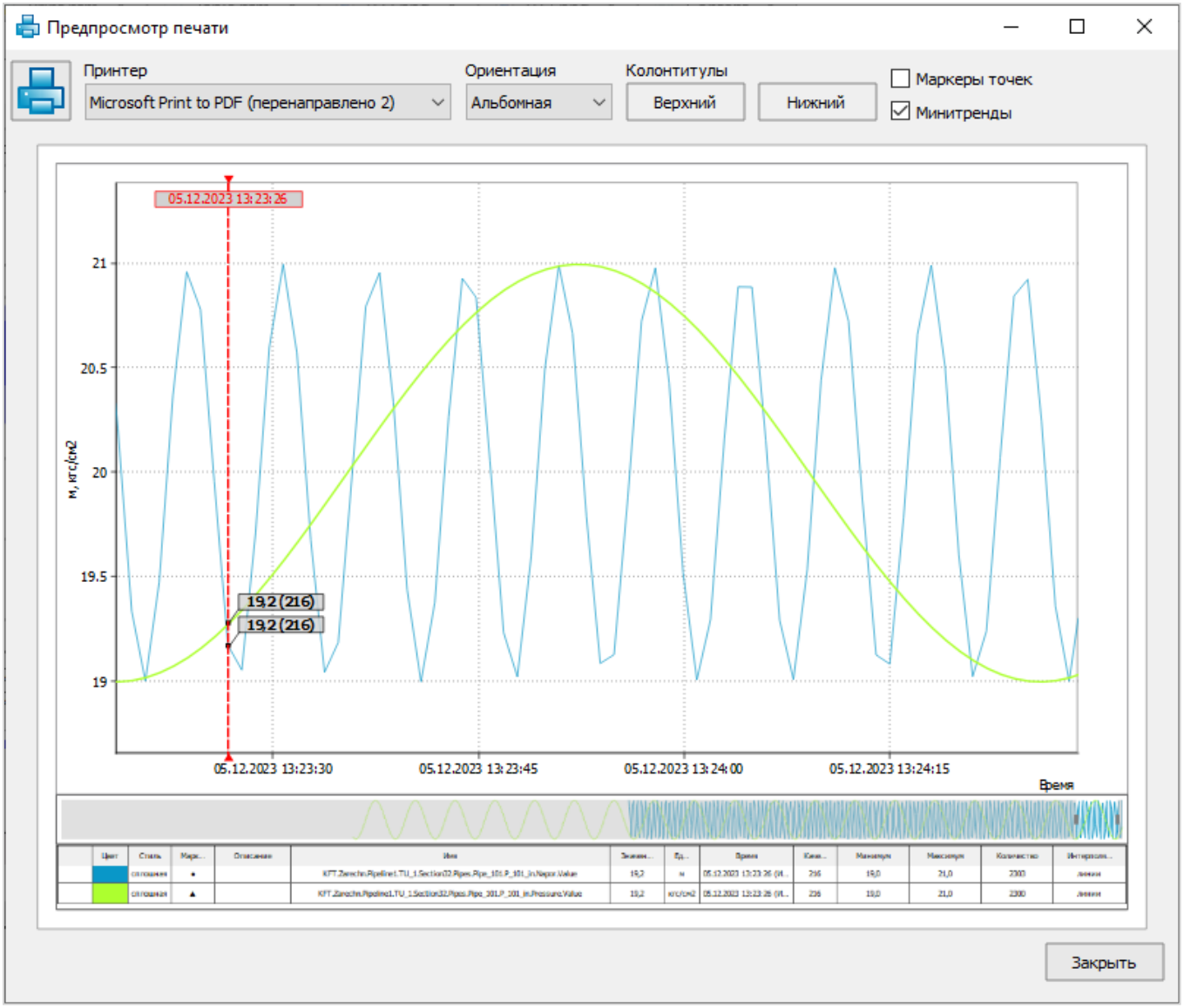
ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете отправлять графики на печать, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

Выберите столбцы легенды, которые должны попасть в область печати. Отметьте нужные столбцы в области **Видимость полей легенды**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете выбирать столбцы легенды для вывода на печать и указывать принтер по умолчанию, если такая возможность разрешена пользователем при настройке экземпляра типа.

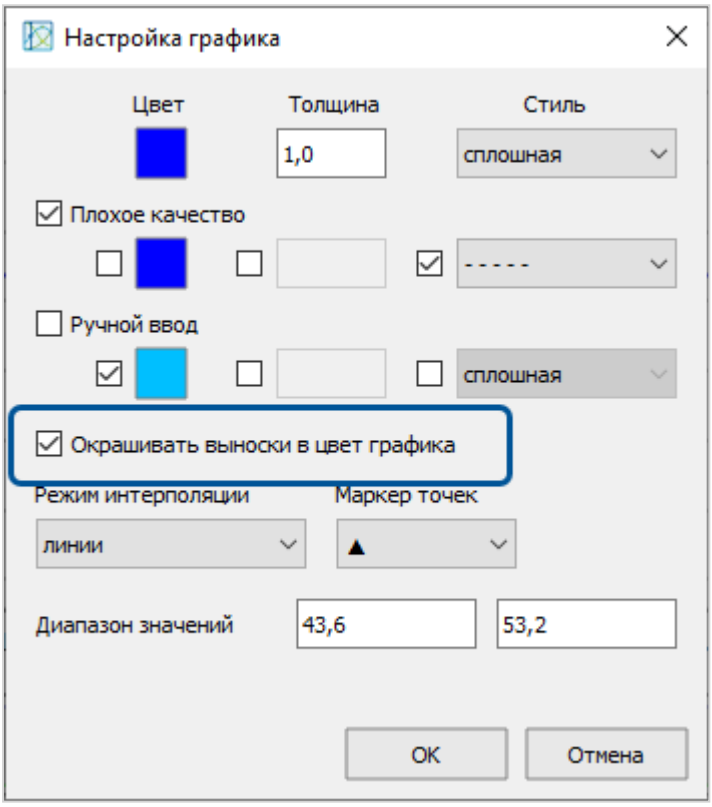

Предпросмотр печати
Принтер
Microsoft Print to PDF (перенаправлено 2)
Ориентация
Альбомная
Колонтитулы
Верхний
Нижний
Маркеры точек
Минитренды
05.12.2023 13:23:26
21
20.5
20
19.5
19
м, кгс/см2
19,2 (216)
19,2 (216)
05.12.2023 13:23:30
05.12.2023 13:23:45
05.12.2023 13:24:00
05.12.2023 13:24:15
Время
Закрыть

Приложение A: Настройка интерфейса экземпляра типа Trends

Настройка цвета текста выносок и шкал

Цвет текста выносок

Цвет текста выносок реперных линий графика может быть либо стандартным (чёрным), либо совпадать с цветом линии графика. Чтобы настроить цвет текста выносок реперных линий графика, двойным щелчком по сигналу в легенде (стр. 24) откройте окно **Настройка графика** и установите флаг **Окрашивать текст выносок реперов в цвет графика**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете менять цвет выносок реперных линий, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

Отображение/скрытие дерева сигналов

Чтобы скрыть дерево сигналов, нажмите кнопку **Показать дерево сигналов** на панели инструментов. Чтобы показать дерево сигналов, повторно нажмите кнопку.

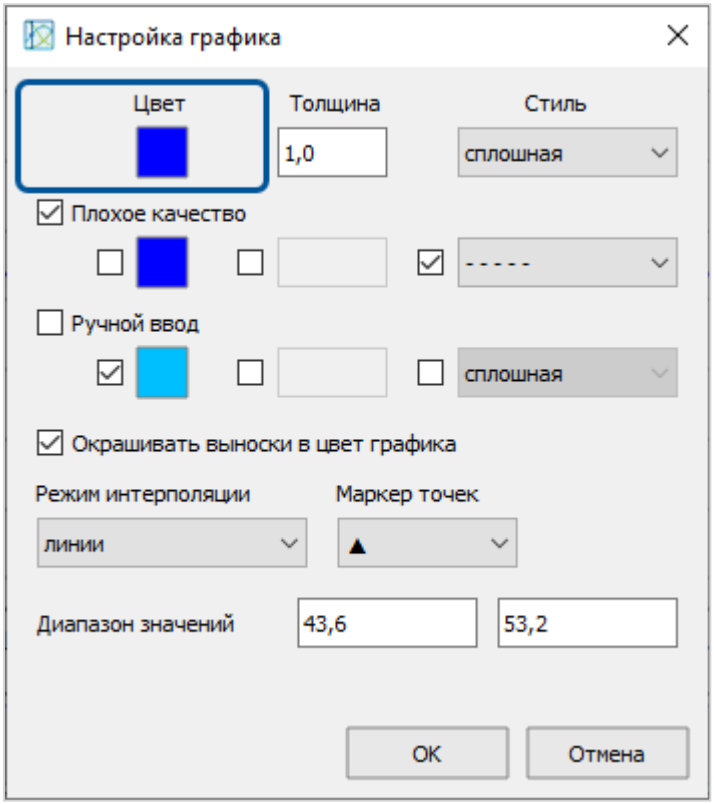
ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете отображать/скрывать дерево сигналов, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

Настройка вида графиков

Цвет линии графиков

Чтобы настроить цвет линии определенного графика, двойным щелчком по сигналу в легенде откройте окно **Настройка графика** и выберите цвет в области **Цвет**.

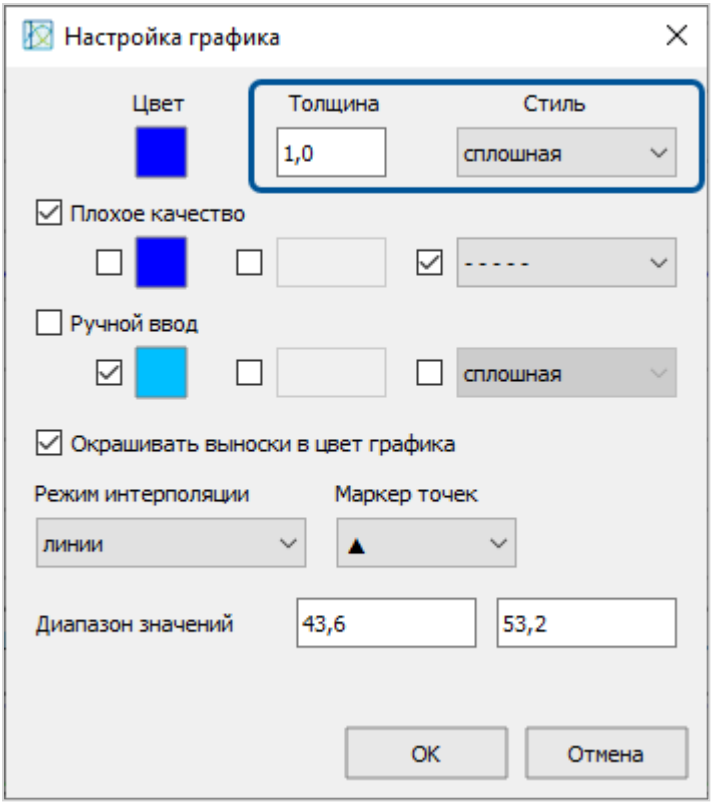


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете менять цвет линий графиков, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

Толщина и стиль линии графиков

Чтобы изменить толщину и стиль линии графика, двойным щелчком по сигналу в легенде откройте окно **Настройка графика** и задайте значения в поле **Толщина** и **Стиль**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете менять толщину и стиль линий графиков, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

История изменений

2.4

Новые возможности

- В легенде добавлены всплывающие подсказки у ячеек, содержащих состояние подписки тега. Подсказка помогает понять по какой причине ячейка окрасилась в тот или иной цвет.
- Типу **Trends_Permissions** добавлено строковое свойство AllowedPrinters (Разрешенные принтеры). В значении этого свойства в виде JSON-строки указывайте массив принтеров, на которых разрешена печать. Если AllowedPrinters не задано, будут доступны все имеющиеся в системе принтеры.

  Пример значения свойства:

```
["Send To OneNote 2013","Snagit 2019","HP LaserJet Pro MFP M426f-M427f PCL 6"]
```

- Видимостью строки состояния теперь можно управлять с помощью контекстного меню **Вид**.
- Теперь пользовательское дерево после перезапуска имеет тот же вид, что был до закрытия. Восстанавливается состояние развернутости узлов и выделенный текущий узел.
- В окне **Параметры** добавлены кнопки **Отмена** и **Возврат к начальным значениям**.
- Удалять графики или группу графиков из легенды теперь можно с помощью клавиши Delete.
- Теперь настройки компонента **Trends** (данных, поля графиков, линий, реперов, легенды, импорта и экспорта, панели инструментов и дерева сигналов) хранятся в отдельных json-файлах вместо одного файла `settings.json`. При запуске новой версии настройки из файла `settings.json` копируются в новый файлы.

  Новые файлы с настройками расположены по пути:

  - Windows: `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Trends`;
  - Linux: `./home/<user>/Automiq/HMI.Trends`

Изменения

- Для запрета доступа к файловой системе:
  - В окне печати вместо кнопки **Предпросмотр печати** добавлены возможности выбора из выпадающего списка доступных принтеров и выбора ориентации страниц (Книжная/Альбомная).
  - Вместо двух команд **Выбрать параметры печати...** и **Предпросмотр печати...** у выпадающего меню кнопки **Печать...** оставлена одна команда **Предпросмотр печати...**, открывающая форму предпросмотра печати.
- Для форматирования значений теперь вместо поля YAxisPrecision из типа **Trends** нужно использовать новое поле ValueFormat типа **Trends_Settings**.
- В списке доступных для открытия типов файлов теперь остались типы: **Список сигналов (.jtsl)**, **Архив с данными (.avz)** и **Файл с данными (.csv)**.
- Заголовок окна предпросмотра печати изменен с **Печать** на **Предпросмотр печати**.

Исправленные ошибки

- Решена проблема, из-за которой сигнал не добавлялся на трендовое поле, если у источника AP в свойстве Путь было задано непустое значение.
- Исправлена ошибка, из-за которой сигнал, найденный с использованием строки поиска в имени папки, не добавлялся на трендовое поле.
- Устранена причина, по которой при использовании функции SaveSignalsList ошибочно появлялось диалоговое окно с результатом сохранения.

- Решена проблема, из-за которой при пустой легенде и трендовом поле в окне **Таблица данных** ошибочно содержались данные, загруженные из файла.
- Исправлена ошибка, из-за которой не запрашивались исторические данные при смещении интервала времени с помощью кнопок **Перейти к предыдущему интервалу времени** и **Перейти к следующему интервалу времени**.
- Исправлена ошибка, из-за которой не возобновлялась оперативная отрисовка после масштабирования.
- Устранена причина, по которой переставало отображаться качество на выносках репера после смены режима с оперативного на исторический.
- Исправлена ошибка, из-за которой в выноске репера не отображалось качество для графика, расположенного на втором трендовом поле.
- Исправлена ошибка, из-за которой точки графика, открытого из файла, периодически начинали самостоятельно удаляться.
- Устранена причина, по которой отключенная видимость панели инструментов или кнопок на панели инструментов не сохранялась после перезапуска.
- Устранена причина, по которой иногда вместе с добавляемым сигналом на трендовое поле добавлялся сигнал с ошибкой подписки.
- Исправлена ошибка, из-за которой путь сохранения не запоминался при сохранении с помощью команды **Экспортировать таблицу с данными в файл**.
- Изменены коэффициенты пересчёта Бар и МПа в кгс/см2, т.к. ранее использовались неправильные коэффициенты.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Изменений в содержимом документов нет.

2.3

Новые возможности

- Добавлена возможность подключения к произвольному серверу при запуске приложения или использовании экранной формы **Trends_App**. Для этого на панель инструментов добавлена кнопка **Подключиться к серверу...**. Рядом расположена кнопка открытия выпадающего списка, хранящего до десяти последних подключений.
- Разработан новый тип **Trends_Indicator**. Тип предназначен для отображения графиков технологических параметров на мнемосхеме. Особенности:
  - работает только в оперативном режиме;
  - в одном экземпляре типа одновременно может отображаться не больше десяти линий;
  - содержит только одно поле графиков;
  - занимает мало места на экране.

- Теперь при экспорте в файл или при печати данных можно использовать колонтитулы. Верхний и нижний колонтитул редактируются отдельно: для них могут быть указаны разные текст и положение. При формировании текста колонтитула можно использовать текстовые шаблоны. Для этого понадобится экземпляр типа **Текстовые шаблоны** из библиотеки CommonLib.
  1. Создайте экземпляр типа **Текстовые шаблоны**. С помощью функции Set(string name, varuant value) компонента создайте сам текстовый шаблон. Пример: Templates.Set("Участок","Участок 1");
  2. Сошлитесь на созданный экземпляр из свойства Шаблоны (init_Templates) типа **Trends**.

  Тогда в окне редактирования колонтитулов станет активной кнопка **Вставить шаблон**, раскрывающая список доступных текстовых шаблонов.
- Добавлена возможность ограничения доступа пользователя к кнопкам **Экспорт**, **Открыть**, **Сохранить** и **Печать**. Для этого типу **Разрешения** (**Trends_Permissions**) добавлены свойства Печать (Printing) и Экспорт в файл (Export). При отсутствии прав на печать скрыта кнопка **Печать** на панели инструментов. При отсутствии прав на экспорт в файл, скрыты кнопки **Сохранить в файл**, **Экспорт данных в файл**, **Сохранить текущее изображение в файл** на панели инструментов и команда контекстного меню **Сохранить текущее изображение в файл**.

  Если для определения прав доступа используется сервер безопасности, пользователям необходимо назначить права Печать (Printing) и Экспорт в файл (Export) с нужными значениями.
- Появилась возможность получать описание ошибки, возникающей при экспорте данных в файл. Для этого при обработке событий OnTableExport, OnDataSave, OnSaveSignalList типа **Trends** следует вызывать внутреннюю функцию GetEventParam(int4 numParam). Пример:

  error: string = GetEventParam(1);

Улучшения

- Если пользовательское дерево открывается из некорректного файла `*.json`, теперь появляется диалоговое окно с уведомлением об ошибке. Ранее такое уведомление появлялось только в журнале времени выполнения.
- Если у сигнала, добавляемого на трендовое поле из файла пользовательского дерева, указаны дополнительные поля"LowRange (Нижний предел значений) и HighRange (Верхний предел значений), то график сигнала будет отрисован с присвоением указанного диапазона значений.
- Панель инструментов теперь оформляется в соответствии с выбранной темой.
- Теперь при изменении настроек периода отображения в историческом режиме запрос данных выполняется не сразу, а после нажатия кнопки **Запрос исторических данных**.

Исправление

Устранена причина, по которой графики не отображались на трендовом поле при добавлении их после включения на панели инструментов функций **Индивидуальный масштаб** и **Фиксированный диапазон значений**.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Изменений в содержимом документов нет.

2.2

Улучшения

- Максимальное количество графиков увеличено с **«20»** до **«30»**.
- Реализованы настраиваемые стили графиков. Теперь в файле `settings.json` указываются стили, которые применяются для новых графиков по умолчанию.
- Изменять стили графика можно и с помощью функции ConfigureGraphic.
- Настраиваемые стили позволяют изменять стиль линии для графика параметра плохого качества и цвет графика при выходе значения параметра за заданные пределы.

Изменение

Удалены свойства Включать индикацию ручного ввода (EnableManualColor) и Цвет ручного ввода по умолчанию (DefaultManualColor). Данные параметры теперь настраиваются в файле `settings.json`.

2.2.1

Новая возможность

Расширены возможности существующей функции ConfigureGraphic. Теперь с её помощью можно также управлять видимостью отдельных графиков на трендовом поле. Для отображения или скрытия графика нужно при вызове функции ConfigureGraphic задать в её входном параметре (формат `*.json`) нужное значение параметра visible: **«false»** - для скрытия графика или **«true»** - для его отображения.

Исправленные ошибки

- Исправлена ошибка, из-за которой выноска репера на дополнительных трендовых полях не скрывалась при отключении видимости выносок.
- Устранена проблема, из-за которой выноски репера не скрывались после работы функции SetGraphicMarkerLabelVisible в историческом режиме.

2.2.2

- Теперь можно ограничивать доступ пользователя к файловой системе.

Для ограничения доступа укажите значение **«false»** в свойстве Доступность файловой системы (FileSystemAccess) у объекта разрешений **Permissions**.

При ограниченном доступе в файловых диалогах нельзя просматривать дерево папок и создавать новые папки.

Доступна только папка, указанная в свойстве Папка для экспорта и импорта (ExportImportFolderPath) экземпляра типа **Trends**. Через эту папку можно сохранять и загружать список сигналов, работать с файлами графиков, экспортировать данные, а также сохранять текущее изображение.

Если же в свойстве Папка для экспорта и импорта не указывать путь к определенной папке, то по умолчанию будет использоваться папка `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Trends\Export` (ОС Windows) или `/home/<user>/Automiq/HMI.Trends/Export` (ОС Linux).

- При неудачном сохранении текущего изображения в файл или экспорте данных в файл теперь возникает уведомление с текстом ошибки.

- События сохранения текущего изображения в файл (ScreenSaved), экспорта графиков в файл (DataSaved) и сохранения таблицы значений в файл (TableExported) теперь можно самостоятельно обрабатывать и выводить статусы сохранения в журнал. Для этого событиям добавлен второй аргумент, к которому можно обращаться для получения текста ошибки.

  Например, для вывода в журнал сообщения о сохранении текущего изображения в файл добавьте экземпляру типа **Trends** команду (к примеру, с именем actOnScreenSave) с кодом обработчика в событии Invoked:

  ```
  filePath: string = GetEventParam(0);
  error: string = GetEventParam(1); //обращаемся ко второму аргументу
  if (error == "")
  Debug.Log("Выполнено сохранение текущего изображения в файл " + filePath);
  else Debug.Log("Ошибка сохранения текущего изображения в файл " + filePath + "\n" +
  error);
  ```

  А в свойстве OnScreenSave экземпляра типа **Trends** сошлитесь на добавленную команду actOnScreenSave.

  Для вывода вывода в журнал сообщения об экспорте графиков в файл нужно аналогично добавить команду (например, с именем actOnDataSave) экземпляру типа **Trends**, а затем сослаться на эту команду в свойстве OnDataSave экземпляра типа **Trends**.

  Для вывода в журнал сообщения о сохранении таблицы значений в файл нужно добавить команду (например, с именем actOnTableExport) экземпляру типа **Trends**, а затем сослаться на эту команду в свойстве OnTableExport экземпляра типа **Trends**.

Исправленная ошибка

Исправлена ошибка, из-за которой не приостанавливалась отрисовка графиков при открытии окна **Таблица данных**.

Изменения документации

Редакция 1

Руководство пользователя

Обновлены скриншоты.

Справочное руководство

- Исправлены ошибки в описании функции SetOperativInterval.
- Имя свойства, выставляющего точность значений оси Y, обновлено с Точность значений оси Y на Точность отображения значений.
- Исключено писание свойств ShowDialogPrintAndExport и PreloadHistoryToOperativeMode.

2.1

Новые возможности

- Реализована возможность загрузки одиночного графика из файла формата `*.csv`.
- Добавлены улучшения в окне таблицы данных:
  - Появилась возможность включить отображение тега сигнала, даже если у сигнала есть описание.
  - Добавлена возможность скрывать столбцы с единицами измерения и качеством.
  - Теперь при сохранении в файл вместе с данными сохраняются также опции отображения и ширина столбцов.

- Добавлен предпросмотр печати, позволяющий увидеть сразу все столбцы легенды без полос прокрутки.
- Появилась возможность пересчета единиц измерения для графиков. Для этого используйте кнопку **Изменить единицы измерения** на панели инструментов, либо функцию ConvertUnits (units: string) типа **Trends**. Доступные единицы измерения: **«МПа»**, **«бар»** и **«кгс/см2»**.
- Добавлена возможность вызова экранной клавиатуры в диалогах:
  - настройки графика;
  - авторизации;
  - открытия и сохранения файлов.

  Для отображения кнопки вызова клавиатуры нужно включить эту функцию в параметре init_ScreenKeyboard (по умолчанию кнопка появляется только в диалогах авторизации).
- Добавлена возможность изменять положение метки пересечения репера с осью времени.

Улучшения

- Теперь текстовая подсказка к ошибке всегда принудительно отображается рядом с полем ввода, содержащим ошибку.
- Формат времени и даты во всем решении приведен к единому виду: **«dd.MM.yyyy hh:mm:ss»** или **«dd.MM.yyyy hh:mm:ss.zzz»**.

Исправленные ошибки

- Устранена причина, по которой было невозможно добавить сигнал из папки, в названии которого присутствовал символ ".
- Решены проблемы в работе функции AddLevel(), из-за которых уровень не добавлялся в историческом режиме.

2.1.1

Исправленные ошибки

- Исправлена ошибка, из-за которой единицы измерения скрывались за пределами чарта после включения/выключения видимости графика.
- Устранена причина, по которой в таблице данных дублировались значения после перезапуска сессии.
- Исправлена ошибка в работе функции ConfigureGraphic, из-за которой маркеры значений строкового сигнала располагались не в указанном месте.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Изменений в содержимом документов нет.

Редакция 2

Руководство пользователя

Из описания легенды убрано упоминание столбца **Шкала** (стр. 24).

Справочное руководство

- Описана функция OpenPrint (стр. 1).
- Обновлены примеры использования (теперь примеры компилируются) и описания для функций:
  - SetGraphicAxis (стр. 1);
  - SetGraphicColorU4 (стр. 1);
  - SetAxisColorU4 (стр. 1).
- Заменены примеры использования (теперь примеры компилируются) для функций:
  - SetHistoricalInterval (стр. 1);
  - AddLevel (стр. 1);
  - SetGraphicThickness (стр. 1);
  - SetGraphicMarkerLabelVisible (стр. 1);
  - LoadConfiguration (стр. 1).

2.0

Новые возможности

- Реализован поиск по дереву сигналов.
- Реализована возможность добавления нескольких трендовых полей. Для добавления используйте команду **Разместить график на поле** в контекстном меню сигнала.
- Появилась возможность прерывать запрос истории. Для этого используйте кнопку запроса, которая на время запроса теперь превращается в кнопку отмены.
- У кнопки экспорта появилось выпадающее меню, позволяющее показать таблицу с данными или открыть диалог сохранения в файл.
- У кнопки печати появилось выпадающее меню, позволяющее открыть окно с параметрами печати, открыть окно предпросмотра печати или отправить на печать без предпросмотра.
- Для каждого сигнала в дереве сигналов добавлено контекстное меню, позволяющее показать график сигнала или разместить график на одном из трендовых полей.
- Для каждого графика теперь можно настроить индивидуальную интерполяцию. Режим интерполяции выбирается в окне настройки графика.
- Добавлена возможность восстановить исходный размер трендового поля двойным щелчком по полю.
- В файле пользовательского дерева сигналов для экранирования прямого слэша в пути нужно ставить перед ним два обратных слэша. Например:

  "UserTree": "Корень дерева/Годовой расход [т\\/год]/"
- Переработан механизм безопасности. Для ограничения прав пользователей вместо свойств **Доступ к настройкам** (**AccessSettings**), **Доступность файловой системы** (**FileSystemAccess**) и **Разрешить выбор принтера** (**AccessPrinterSelect**) типа **Trends** теперь используйте новый тип **Разрешения** (**Trends_Permissions**). Новый тип содержит свойства **Редактирование настроек** (**EditSettings**), **Доступность файловой системы** (**FileSystemAccess**) и **Выбор принтера** (**PrinterSelecting**).

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
>
> При переходе на Alpha.HMI.Trends 2.0.0 для использования нового типа **Разрешения** вам потребуется доработать проект.

В экземпляре типа **Trends** в параметре инициализации **Разрешения** сошлитесь на нужный экземпляр типа **Разрешения**.

Если вы желаете использовать подсистему безопасности для ограничения прав пользователя:

1. Создайте в подсистеме безопасности приложение для Alpha.HMI.Trends с правами EditSettings (Редактирование настроек), FileSystemAccess (Доступность файловой системы) и PrinterSelecting (Выбор принтера).
2. Для экземпляра типа **Разрешения**:
   2.1. Включите использование подсистемы безопасности (в свойстве Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)).
   2.2. Укажите имя приложения, которое вы используете для Alpha.HMI.Trends в подсистеме безопасности (в свойстве Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication).

Улучшения

- При импорте или экспорте в диалоговом окне теперь всегда отображается путь, указанный в предыдущий раз. По умолчанию же используется значение из свойства Папка для экспорта и импорта (ExportImportFolderPath).
- При экспорте табличных данных в файл в диалоговом окне теперь всегда отображается тип файла, указанный в предыдущий раз.
- Ускорена загрузка пользовательского дерева сигналов.
- Оптимизировано применение темы оформления при запуске решения или открытии формы.

Изменения

- Удалено свойство Предзагрузка истории в оперативном режиме (PreloadHistoryToOperativeMode). Предзагрузка истории в оперативном режиме теперь всегда включена по умолчанию.
- Теперь интервал запроса в историческом режиме всегда такой же, как отображаемый интервал в оперативном режиме. При переходе из режима в режим интервал не меняется.
- Удалено свойство Показывать диалог печати и экспорта (ShowDialogPrintAndExport).
- Ранее путь к файлу пользовательского дерева сигналов формировался из значений нескольких параметров и в разных проектах мог отличаться. Теперь файл по умолчанию нужно размещать по пути: `AllUsersFolder/<CompanyTag>/<ProductName>`. Например, для ОС Windows: `C:/ProgramData/Automiq/Alpha.HMI.Trends` и для ОС Linux: `/home/administrator/Automiq/Alpha.HMI.Trends`.

2.0.1

Внутренние изменения. Функциональность компонента не менялась.

Изменения документации

Редакция 1

- Обновлены скриншоты в разделе с описанием встраивания Alpha.HMI.Trends в проект (стр. 8).
- Удалено дублируемое описание свойства Показывать описание в дереве сигналов.
- Описано как запускать приложение в ОС Linux (стр. 12).

1.3

Новые возможности

- Добавлена возможность сохранения изображения графиков в файл в формате `*.png`.
- Появилась возможность применять команды контекстного меню (добавление выносок, включение видимости, размещение на шкале и удаление) сразу для нескольких графиков, выделенных в легенде.
- Добавлена возможность указания произвольного названия графика при печати графика.
- С помощью темы оформления (тип **Trends_Theme**) теперь можно:
  - Указать цвет поля графиков, отличный от цвета фона легенды и дерева сигналов. Для изменения цвета используется поле Цвет поля графиков (ChartFieldColor).
  - Установить формат меток осей. Для настройки формата используется поле Формат меток осей (AxisFormat). По умолчанию значение - **«%.5g»**. Если число имеет 5 и менее знаков, на шкале оно отображается в обычном виде, свыше 5 - в экспоненциальном представлении.

    Важное примечание: в проектах, где используется тема оформления, необходимо у экземпляра типа **Theme** сменить тип на **Trends_Theme**.

1.3.1

Исправления

Исправлено некорректное отображение сигналов в легенде при использовании нескольких экземпляров компонента.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Изменений в содержимом документов нет.

Редакция 2

Внутренние изменения. Изменений в содержимом документов нет.

1.2

Новые возможности

- Появилась возможность установки светлой или темной темы оформления. Для экземпляра типа **Trends** добавлено свойство Тема оформления - ссылка на объект типа **Theme**. В объекте есть несколько полей, задав значение которых можно изменить тему оформления: Цвет фона, Цвет текста, Цвет рамки, Цвет фона редактора, Цвет текста в редакторе.
- Добавлена возможность задания диапазона значений по оси Y для графика уже добавленного параметра. Пределы шкалы задаются в настройках графика, вызываемых двойным щелчком по сигналу в легенду. Указанные диапазоны сохраняются в файл при сохранении списка сигналов.
- На панель инструментов добавлена кнопка **Показать минитренды**.
- В окне **Таблица данных** появилась возможность настройки содержимого таблицы. Можно отобразить таблицу в виде списка всех добавленных сигналов (настройка **Перечень точек данных**) либо в виде списка соответствия меток времени и значений (настройка **Соответствие значений по времени**). Такая настройка позволяет экспортировать данные по нескольким графикам в отдельных столбцах. При этом остается возможность отображения значений всех графиков в одном столбце.

- Добавлена возможность во время работы изменить набор столбцов, отображаемых в легенде, с помощью команд контекстного меню.
- Реализована возможность выделения цветом участка линии, построенного на основе данных ручного ввода (с качеством 216). Для включения выделения в настройках графика (вызываемых двойным щелчком по сигналу в легенду) добавлен флаг **Индикация ручного ввода значений**.
- Добавлена функция ConfigureGraphic (string tag, string sJsonConfiguration) для гибкой настройки графиков.
- Появилась возможность работы со строковыми сигналами. Сигналы типа string отображаются точками. При наведении репером на точку отображается выноска со значением (строкой).

Изменения

- Обновлены иконки кнопок панели инструментов.
- Для сохранения/открытия списка сигналов и графиков выделены отдельные команды. Команды находятся в выпадающем меню кнопок **Сохранить в файл** и **Открыть файл** на панели инструментов. Команды открывают диалоговые окна с возможностью выбора типа файла.
- Теперь высота легенды автоматически подстраивается под количество графиков.

Изменения:

  - Удалено свойство Автомасштабирование легенды (AutoSizeLegend).
  - Кнопка **Автомасштабирование легенды** на панели инструментов заменена на кнопку **Показать легенду**.

Исправления

- Исправлено дублирование меток на оси Y.
- Исправлены проблемы с подгрузкой истории в оперативном режиме.
- Исправлены ошибки отображения контекстного меню легенды.

1.2.1

Новые возможности

- Появилась возможность экспорта данных с дискретизацией (в окне **Таблица данных** добавлена настройка **Дискретизация значений по времени**).
- Добавлена возможность сдвига красной линии относительно правого края трендового поля. Сдвиг указывается в процентах от отображаемого диапазона в свойстве Сдвиг красной линии (RedLineShift).
- Добавлена индикация процесса загрузки данных из истории в виде надписи в строке состояния и блокирования кнопки запроса.

Изменения

Изменились пути сохранения конфигурационных файлов и файлов экспорта:

- Конфигурационные файлы теперь сохраняются не в папку с ресурсами (`...\resources\Trends_Settings`), а по пути `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Trends` (ОС Windows) и `\home\administrator\Automiq\HMI.Trends` (ОС Linux).
- Файлы экспорта теперь сохраняются не в папку проекта, а по пути `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Trends\Export` (ОС Windows) и `\home\administrator\Automiq\HMI.Trends\Export` (ОС Linux).

Такие изменения сделаны для исключения ошибок при сохранении конфигурационных файлов, т.к. папка с ресурсами (начиная с Alpha.HMI 1.9.1) теперь создается автоматически при компиляции и есть риск неожиданной перезаписи файлов при следующей компиляции. В дополнение к этому, при запуске

Alpha.HMI.Trends как отдельного приложения (установленного с помощью дистрибутива в папку с программами) у пользователя не всегда есть права для записи в папку с программами.

Исправления

- Исправлена ошибка, из-за которой не отображались иконки на панели инструментов, в заголовке окна и в контекстном меню легенды.
- Исправлена ошибка, которая приводила к периодическому нестабильному отображению графиков, легенды, трендового поля при запуске с Alpha.HMI.WebViewer.
- Исправлены другие некритичные ошибки.

1.2.2

Новые возможности

- Появилась возможность запуска Alpha.HMI.Trends в виде отдельного приложения по ярлыку из Пуск. Теперь Alpha.HMI.Trends можно встраивать в проект автоматизации или использовать как отдельное приложение.
- Добавлено контекстное меню трендового поля с командами, позволяющими: приостановить/продолжить отрисовку графиков, настроить видимость областей GUI и открыть окно параметров.
- Появилась возможность отображения в легенде составного описания из описаний всех узлов тэга. Для экземпляра типа **Trends** добавлено свойство Показывать полное описание (ShowFullDescription).

Исправления

- Исправлена ошибка, приводящая к отображению пустой полосы в нижней части компонента при скрытой строке статуса.
- Устранена возможность ввода несуществующих дат в историческом режиме.
- Исправлена проблема, приводящая к сообщению об ошибке подписки на сигнал при добавлении сигнала из файла (оперативный режим).
- Исправлена ошибка установки режимов фиксированного диапазона значений и индивидуального масштаба из сохраненного файла.
- Исправлено отсутствие описания для корневой папки в дереве сигналов.

1.2.3

Изменения

Файлы конфигурации (при указании относительного пути) теперь сохраняются относительно папки по умолчанию:

- Windows: `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Trends`.
- Linux: `\home\<user>\Automiq\HMI.Trends`.

Исправления

- Устранены зависания Alpha.HMI.Trends при работе с сенсорным экраном.
- Теперь в добавляемом на форму типе **Trends** панель инструментов снова видима по умолчанию.

1.2.4

Новые возможности

- Ручное изменение высоты легенды.
- Добавлена функция AddContolLine(), позволяющая добавлять реперную линию.
- Теперь можно менять шрифт для легенды и для осей графиков. Для изменения используются тип темы оформления трендов **Trends_Theme** и его свойства: Шрифт (Font) и Шрифт осей (AxisFont).

Изменения

- Для файлов со списками сигналов и файлов экспорта данных теперь используются специальные расширения. Формат `jtsl` (json trends signal list) вместо `json` для файлов со списками сигналов и `avz` (archive viewer zip) вместо `zip` для файлов экспорта данных. Возможность работы с расширениями `json` и `zip` по-прежнему есть для обратной совместимости.
- В экспортируемой таблице данных по умолчанию устанавливается сортировка по времени вместо сортировки по значению.

Исправленные ошибки

- Решена проблема отображения 20-го графика при открытии файла с сохраненными графиками.
- Исправлена ошибка, из-за которой линии сетки трендового поля не подстраивались под крайние значения сигналов.
- Устранена проблема, приводящая к зависанию проекта при попытке экспорта значений сигналов, по которым нет истории.
- Решена проблема, по причине которой прекращалась отрисовка графика при сдвиге трендового поля влево.
- Исправлена ошибка, по которой кнопка **Индивидуальный масштаб** не была активна при загрузке данных из файла.
- Исправлена некорректная работа функции AddLevel. Теперь тип линии, указанный в параметре IType, применяется верно.
- Исправлено некорректное окрашивание шкал при переносе графиков на отдельные шкалы.

Изменения документации

Редакция 2

Руководство пользователя

- Переработано описание интеграции Alpha.HMI.Trends в проект Alpha.HMI (стр. 8).
  - Раздел "Администрирование" заменен на раздел "Встраивание в проект".
  - Описание подключения внешнего модуля Alpha.HMI.Trends и обновления встроенного модуля объединено в единый раздел (стр. 8).
  - Раздел "Установка и удаление" вынесен за пределы бывшего раздела "Администрирование".
  - Описано (стр. 9) добавление экземпляра типа **Trends** в проект.
  - Описание подключения к источнику данных включено в раздел с описанием добавления экземпляра типа **Trends** в проект (стр. 9).
- Добавлено описание (стр. 12) запуска Alpha.HMI.Trends в виде самостоятельного приложения.
- Обновлено описание сохранения и загрузки сигналов (стр. 28), а также файлов с данными (стр. 30).
- Актуализированы скриншоты.

1.0

1.0.1

Улучшения

- Теперь в окне **Таблица данных** возможно отображение двух меток времени: сервера в столбце **Время сервера** и источника в столбце **Время**.
- Добавлена функция OpenPrint для открытия окна печати.

Исправленные ошибки

- При запуске с Alpha.HMI.WebViewer:
  - Минитренды отображались при печати при отключенной настройке **Видимость минитрендов**.
  - После печати последующий экспорт данных выполнялся в папку, а не в архив.
  - При повторном вызове контекстного меню сигнала в легенде контекстное меню дублировалось.
  - У активного репера метка времени отображалась некорректно.
- В ОС Linux иногда контекстное меню легенды исчезало до выбора команды.
- При выборе в контекстном меню команды **Разместить на шкале** теги сигналов отображались некорректно.

1.0.2

Новые возможности

- Увеличено максимальное количество одновременно отображаемых графиков до 20.
- С помощью активного репера теперь можно перемещаться (стрелками клавиатуры) по значениям выделенного в легенде графика.
- Кроме текущих форматов теперь таблицу значений можно сохранять в формате `.pdf`.
- Добавлена возможность выбора символа маркера точки для каждого графика.

Исправленные ошибки

- При вызове функции AddLevel повторно добавлялся уже существующий уровень. Это могло привести к невозможности добавления уровня из-за ограничения на максимальное количество уровней.
- При экспорте в файл Excel сохранялись текстовые данные вместо числа и времени (столбцы **Значение** и **Время**). Это затрудняло дальнейшую работу с данными в Excel. Например, было сложно быстро построить график на основе сохраненных данных.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.Trends 2.4

Справочник API

Редакция	Соответствует версии ПО
1. Предварительная	2.4.1

© АО «Атомик Софт», 2015-2024. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. Свойства 5
1.1. Активный режим 5
1.2. Автоматическое определение диапазона значений для всех сигналов 5
1.3. Общий диапазон значений для всех сигналов 5
1.4. Толщина графиков 6
1.5. Утолщение выделенного графика 6
1.6. Режим интерполяции 6
1.7. Точность отображения значений 7
1.8. Видимость единиц измерений 7
1.9. Видимость выносок репера 7
1.10. Видимость точек на графиках 7
1.11. int_AP 8
1.12. Период обновления данных 8
1.13. Видимость панели инструментов 8
1.14. Видимость легенды 8
1.15. Видимость дерева сигналов 9
1.16. Видимость строки статуса 9
1.17. Автомасштабирование легенды 9
1.18. Максимальное количество строк в легенде 9
1.19. Хранимый интервал оперативного режима 10
1.20. Отображаемый интервал оперативного режима 10
1.21. Показывать миллисекунды 10
1.22. Разрешить выбор принтера 11
1.23. Использовать красную линию 11
1.24. Ширина реперных линий 11
1.25. Ширина выделенной реперной линии 12
1.26. Цвет реперных линий 12
1.27. Цвет выделенной реперной линии 12
1.28. Показывать описание в дереве сигналов 13
1.29. Пользовательское дерево сигналов 13
1.30. Файл пользовательского дерева сигналов 13
1.31. Режим времени Источник-Сервер 14
1.32. Папка конфигурации 14
1.33. Синхронизировать цвет графика и оси 14

2. Функции 16
2.1. ForcedAddItem 16
2.2. RemoveItem 16
2.3. SetGraphicThickness 17
2.4. SetGraphicMarkerLabelVisible 18
2.5. AddLevel 18
2.6. ClearData 19
2.7. SetGraphicColor 20
2.8. SetGraphicColorU4 20
2.9. SetAxisColor 21
2.10. SetAxisColorU4 22
2.11. SetOperativInterval 22
2.12. SetGraphicAxis 23
2.13. SetIndividualRange 24
2.14. FitToScreen 24
2.15. SetHistoricalInterval 24
2.16. ReloadHistoricalData 25
2.17. SaveSignalsList 25

2.18. LoadSignalsList 26
2.19. LoadConfiguration 27
2.20. OpenPrint 28

1. Свойства

1.1. Активный режим

```
Int4 ActiveMode
```

Текущий режим работы.

Значение

0	оперативный режим
1	исторический режим

1.2. Автоматическое определение диапазона значений для всех сигналов

```
bool AutoRange
```

Включает/выключает фиксированный диапазон шкалы значений (ось Y).

Значение

0	включить фиксированный диапазон шкалы значений
1	отключить фиксированный диапазон шкалы значений и установить автоматическое определение диапазона

1.3. Общий диапазон значений для всех сигналов

```
bool GlobalRanges
```

Включает/выключает индивидуальное масштабирование графиков по оси Y.

Значение

0	включить индивидуальное масштабирование графиков
1	отключить индивидуальное масштабирование графиков и установить общий диапазон значений

1.4. Толщина графиков

```
float4 GraphicThickness
```

Толщина линий добавленных сигналов и уровней. Значение от **«1»** до **«10»**.

Примеры

ПРИМЕР

Задать всем графикам толщину **«4»**.

```
Trends_1.GraphicThickness = 4;
```

1.5. Утолщение выделенного графика

```
float4 DeltaLineWidth
```

Толщина, на которую увеличивается линия выделенного графика. Значение от **«1»** до **«10»**.

Примеры

ПРИМЕР

Увеличить толщину выделенного графика на **«2»**.

```
Trends_1.DeltaLineWidth = 2;
```

1.6. Режим интерполяции

```
bool InterpolationLine
```

Включает/выключает интерполяцию графиков.

Значение

0	отключить интерполяцию
1	включить интерполяцию

1.7. Точность отображения значений

```
int4 YAxisPrecision
```

Количество знаков после запятой в значениях сигналов.

Примеры

ПРИМЕР

Задать точность значений - «2» знака после запятой.

```
Trends_1.YAxisPrecision = 2;
```

1.8. Видимость единиц измерений

```
bool ShowEU
```

Отображает/скрывает единицы измерения рядом со шкалой значений.

Значение

0	скрыть единицы измерения значений сигналов
1	отобразить единицы измерения значений сигналов

1.9. Видимость выносок репера

```
bool ShowMarkerLabels
```

Отображает/скрывает выноски реперных линий в точках пересечения с графиками.

Значение

0	скрыть выноски реперов
1	отобразить выноски реперов

1.10. Видимость точек на графиках

```
bool ShowDataPoints
```

Отображает/скрывает на графиках реальные точки изменения значений сигналов (маркеры точек).

Значение

0	скрыть маркеры точек
1	отобразить маркеры точек

1.11. int_AP

Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для экземпляра типа **Trends**.

1.12. Период обновления данных

```
int4 DataUpdatePeriod
```

Период обновления данных, получаемых от источника (в миллисекундах).

1.13. Видимость панели инструментов

```
bool ShowToolbar
```

Отображает/скрывает панель инструментов.

Значение

0	скрыть панель инструментов
1	отобразить панель инструментов

1.14. Видимость легенды

```
bool ShowLegend
```

Отображает/скрывает легенду.

Значение

0	скрыть легенду
1	отобразить легенду

1.15. Видимость дерева сигналов

```
bool ShowSources
```

Отображает/скрывает область **Дерево сигналов**.

Значение

0	скрыть область **Дерево сигналов**
1	отобразить область **Дерево сигналов**

1.16. Видимость строки статуса

```
bool ShowStatus
```

Отображает/скрывает строку состояния.

Значение

0	скрыть строку состояния
1	отобразить строку состояния

1.17. Автомасштабирование легенды

```
bool AutoSizeLegend
```

Включает/отключает автоматическое расширение легенды по мере добавления новых сигналов.

Значение

0	отключить автомасштабирование легенды
1	включить автомасштабирование легенды

1.18. Максимальное количество строк в легенде

```
Int4 MaxLineLegendShow
```

Максимальная высота легенды (в строках). Значение от **«1»** до **«20»**. Значение по умолчанию **«1»**.

1.19. Хранимый интервал оперативного режима

```
uint8 OperativeStoredInterval
```

Временной интервал (в минутах), в рамках которого значения сигналов, полученные от источника данных, хранятся в памяти приложения. Значения: от **«1»** до **«1440»** мин.

Примеры

ПРИМЕР

Установить хранимый интервал величиной **«600»** мин.

```
Trends_1.OperativeStoredInterval = 600;
```

1.20. Отображаемый интервал оперативного режима

```
uint8 OperativeDisplayedInterval
```

Временной интервал (в минутах), отображаемый на трендовом поле. Значение данного параметра не может превышать значение хранимого временного интервала. Значения: от **«1»** мин. до величины хранимого временного интервала.

Примеры

ПРИМЕР

Установить отображаемый интервал величиной **«300»** минут.

```
Trends_1.OperativeDisplayedInterval= 300;
```

1.21. Показывать миллисекунды

```
bool ShowMilliseconds
```

Разрешает/запрещает отображение миллисекунд при отображении метки времени.

Значение

0	не отображать миллисекунды
1	отображать миллисекунды